

＜2025社会と科学技術(教科書)＞

自動車用配線「ワイヤーハーネス」の技術開発 による 1 兆円事業への挑戦

九州大学

学術研究・産学官連携本部

兼研究型インターンシップ

マス・フォア・インダストリ研究所

(産業数学研究所)

マス・フォア・イノベーション人材学府

2025. 9. 19

アドバイザー

コーディネーター

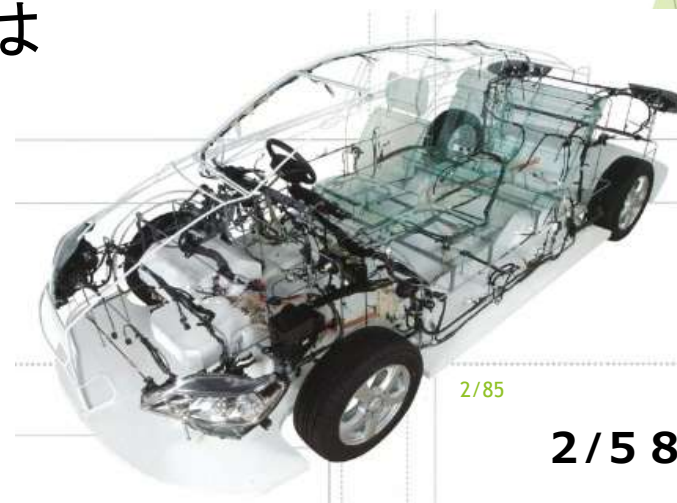
シニアコーディネーター

シニアコーディネーター

池田博榮

報告内容

1. 経歴
2. ワイヤーハーネス(WH)とは
3. ジャンクションボックス開発
4. コネクター開発
5. ハーネス総合技術研究所設立
6. 最近の重点開発技術(電気自動車、自動運転対応)
7. イノベーション人材とは



2/85

2/5 8

1.経歴

氏名 池田 博榮(いけだ ひろさか)
生年月日 1941年生 佐賀県出身 84歳

1 学 歴

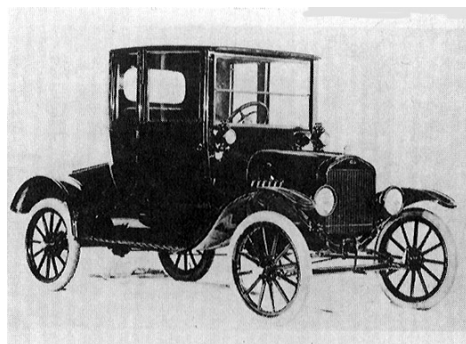
64年 九州大学工学部応用化学科卒
10年 社会人博士取得

2 職 歴

64年 住友電気工業入社
89年 自動車部品事業部長
94年 取締役
95年 兼(株)オートネットワーク技術研究所社長
99年 常務取締役、
06年 SEWS-DE GmbH社長兼SEBN顧問(ドイツ駐在)
08年 九州大学イノベーション人材養成センター特任教授
14年 産官学連携本部アドバイザー、研究インターンシップコーディネーター
21年 IMIシニアコーディネーター

ワイヤーハーネスとは

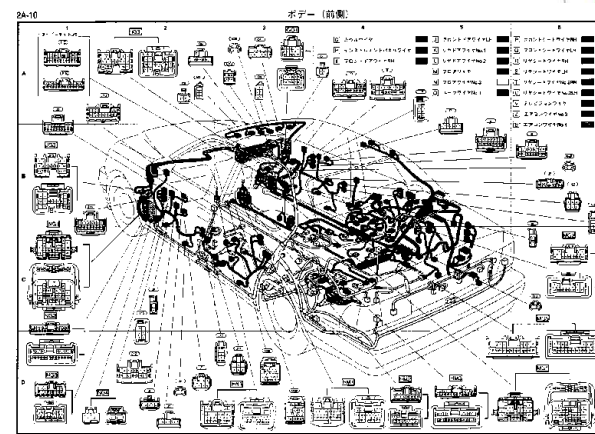
T型フォード



電気部品: ランプ, イグニッション

1960年代 モータリゼーション到来	快適便利に	エアコン、ラジオ
1974年～ 石油ショック	低燃費	EFI
1980年～ バブル	何でも豪華に	シーマ現象 ナビ
1990年～ バブル崩壊 安全対策		ABS エアバッグ
1995年～ IT革命 環境問題		EFI高機能化 テレマティクス

今の車の電気電子部品

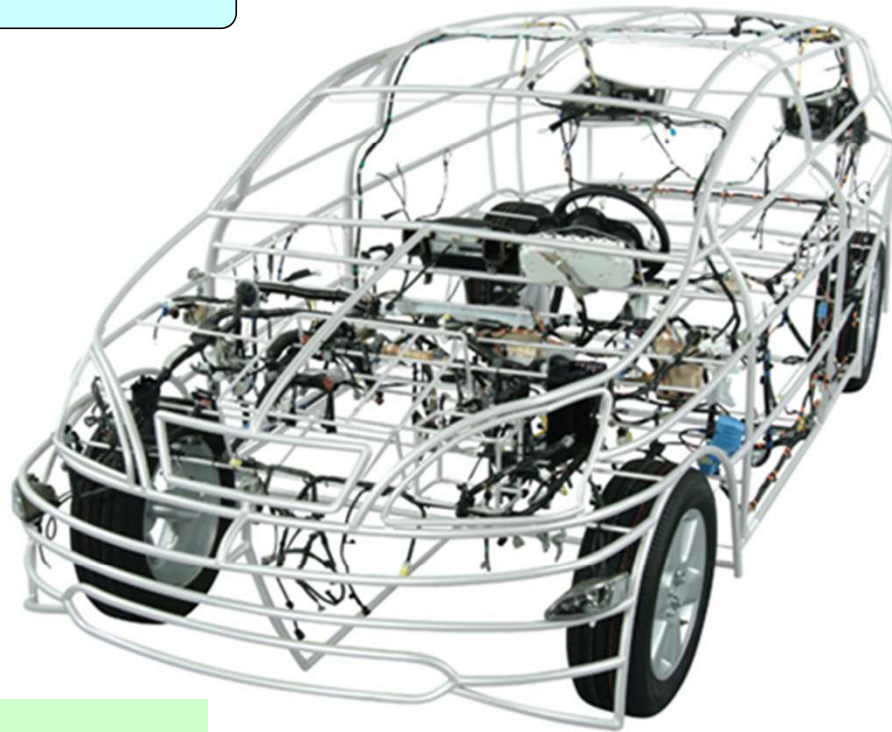
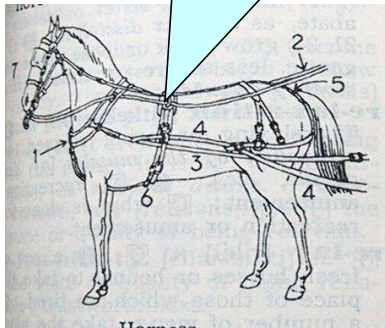


- ①モータリゼーションによる
WHの生産量増大
- ②エレクトロニクス化による
WH配線数の増大、肥大化
- ③グローバル化

車の電装品をつなぐ配線がワイヤーハーネス。

ワイヤーハーネスとは自動車内の配線

元々は馬と馬車を繋ぐ馬具の意味



自動車(上級車)

ハーネス総電線長	2000~3000m
ハーネス総重量	20~30kg
ハーネス総回路数	2000~2500回路

世界のハーネス業界マップ

順位	会社名	市場シェア
1位	Sumitomo Electric Industries(住友電工)	29.14%
2位	Aptiv(アプティブ)	26.40%
3位	TE Connectivity(TEコネクティビティ)	14.08%
4位	Leoni(レオニ)	11.74%
5位	Lear(リア)	10.57%
6位	Yazaki Parts(矢崎部品)	5.29%
7位	Furukawa Electric(古河電工)	3.92%

ワイヤーハーネス会社の世界市場シェアと業界ランキング2022年

企業の売上高規模イメージ(2025.3)

1トヨタ	48兆円／年	住友化学	2.8兆円／年
2本田	21.7	富士フイルム	3.2
3NTT	13.7	東レ	2.5
4日立	11	九電	2.1
パナソニック	8.5	リコー	2.1
日本製鉄	7.8	京セラ	2.0
三菱電機	5.5	村田製作所	2.1
住友電工	4.6		
ブリジストン	4.4		

突然の辞令

1 1977 9 29 に研究部長からちょっと来てください！

ジャンクションボックス(JB)開発せよ……なんのことだか？

そのプロジェクトリーダーはお前だ

隣の部屋の研究開発本部長のところに行け

2 本部長室にはその上の専務取締役も同席

①JBをちゃんと開発せよ

②車の中の「光」をつかまえてこい…当時の最先端通信技術

③東海電線の四日市にプロジェクトチームを作っている

3 36歳

ワイヤーハーネス用（JB）の開発

- ・1977 トヨタ、JB（ジャンクションボックス）開発を示唆・・・出来ないなら先はない
- ・当時売上180億円／年、弱小メーカー、矢崎総業ダントツ

住友電工／営業のみ 東海電線／設計製造・・・ローテク、負け犬根

- ・77.10（住友電工・東海電線プロジェクトチーム）

四日市にて開発プロジェクト発足

**池田がプロジェクトリーダー・全くの素人
6名でスタート**

新人2、中途採用2、住友電工2（池田と生産技術・1機械）

- ① JBという言葉のみ、どんなものか誰も判らない
- ② 車の中の光をつかまえてこい→地上光 NTTも実用化してないのに

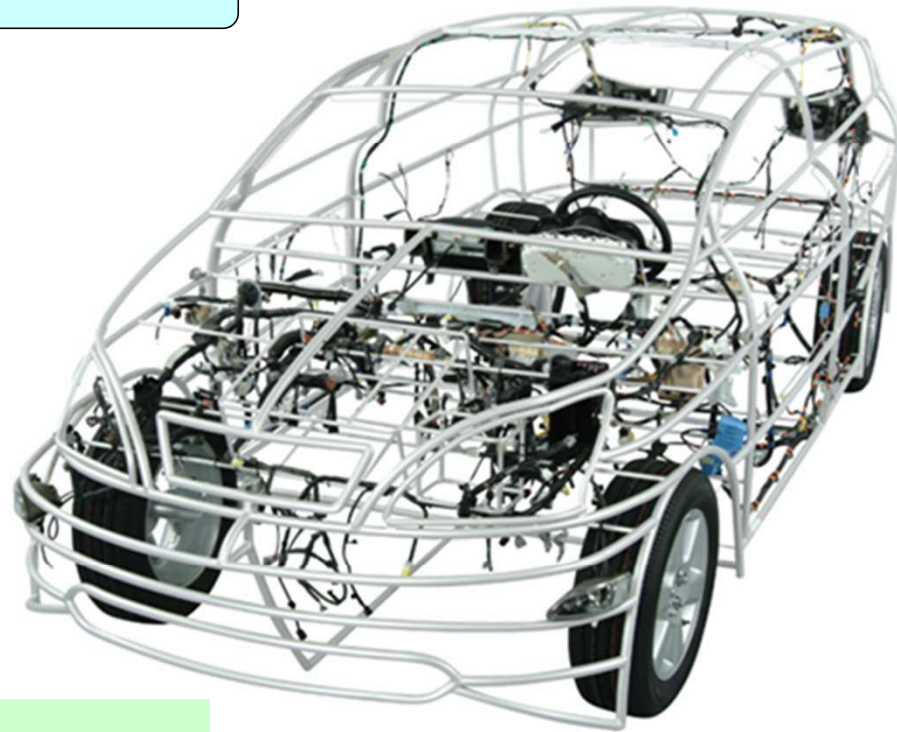
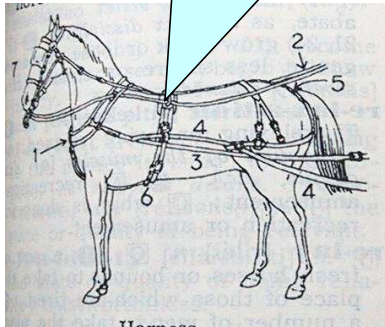
- ・挨拶に行ったトヨタは**従来のイメージを破る画期的
ハーネス**を提案せよ

素人不要 2. 8か月後量産開始

- ・JBのイメージすらない、矢崎1年先行

ワイヤーハーネスとは自動車内の配線

元々は馬と馬車を繋ぐ馬具の意味



自動車(上級車)

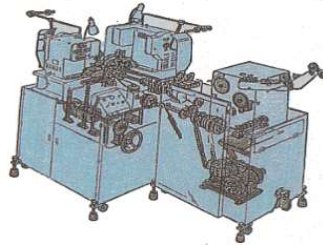
ハーネス総電線長	1000~2000m
ハーネス総重量	10~20kg
ハーネス総回路数	1000~2000回路

当時のワイヤーハーネスの生産工程

東海電泉の
工場



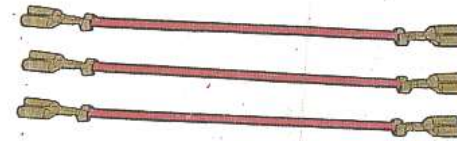
電線



電線切断・端子圧着機



出展 オートネットワーク技術研究所

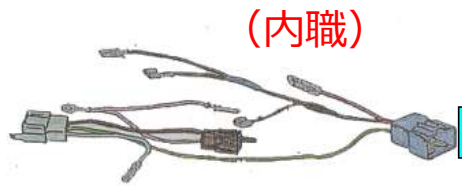


端子圧着



内職

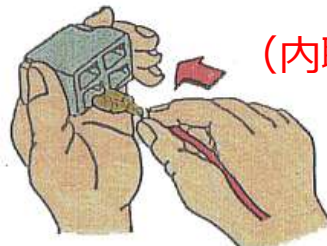
(内職)



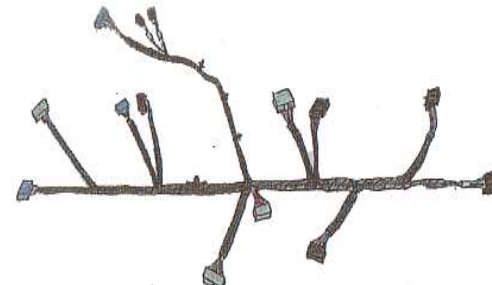
仮結束（20本程度）



(内職)



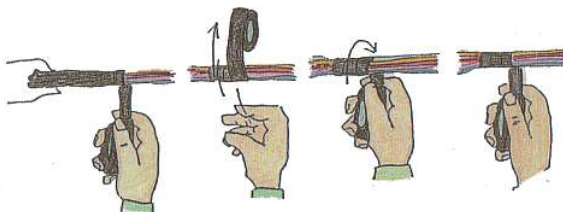
コネクタハウジングに端子挿入



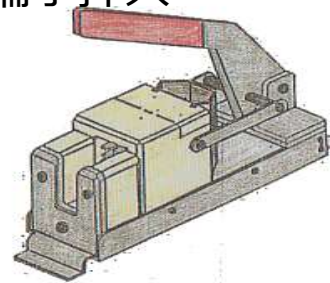
仮結束ハーネスを集め組み立てる



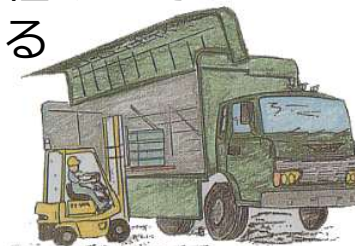
外注・人手組立て



バラケ防止テープ巻



ハーネス導通検査



出荷

現在のワイヤーハーネス



ハーネス工場

- 手作業がメイン(自動化しやすいハーネスの探索の歴史)



まづ ハーネス理解する・原理を掘り下げる

- 自分でそれまでなかった車1台の配線図を書く
 - 実体配線図に直す
-何をしたら良い



トヨタとの打ち合わせ・・客先ニーズの把握

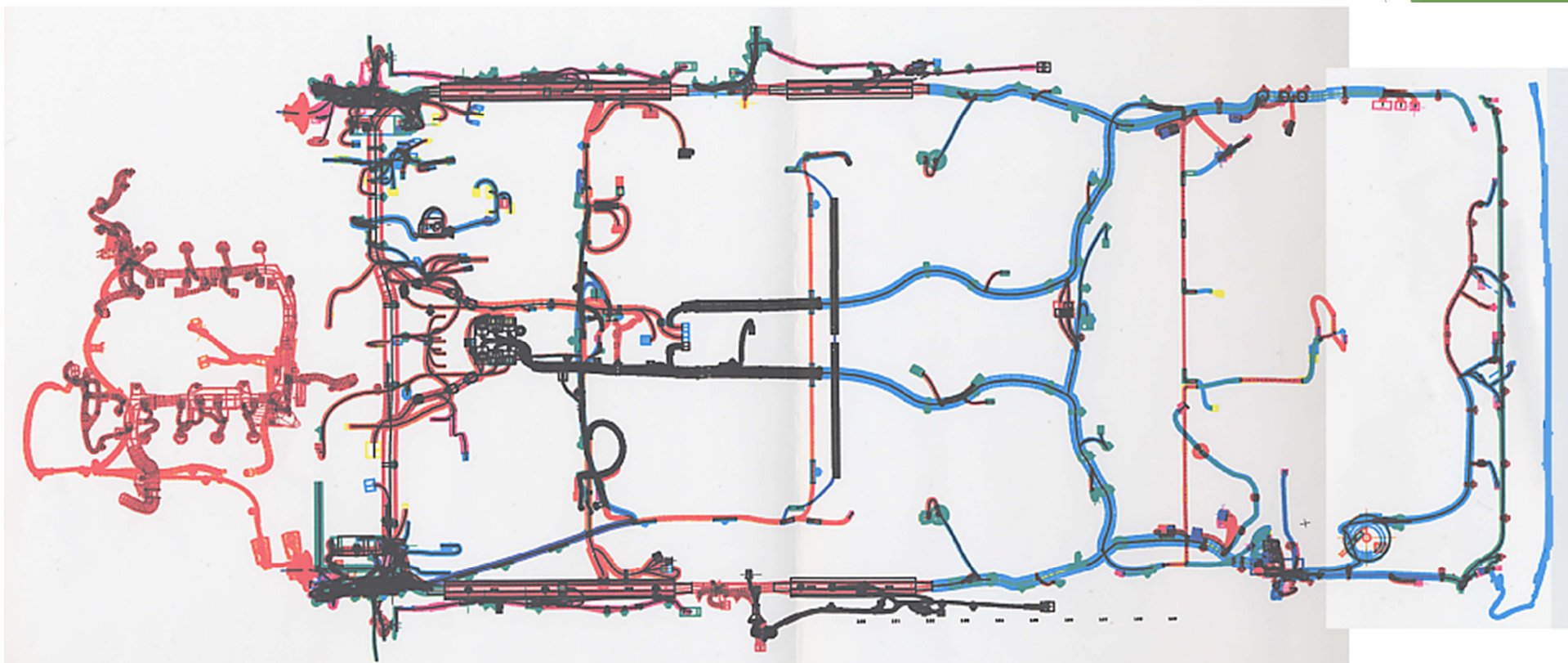


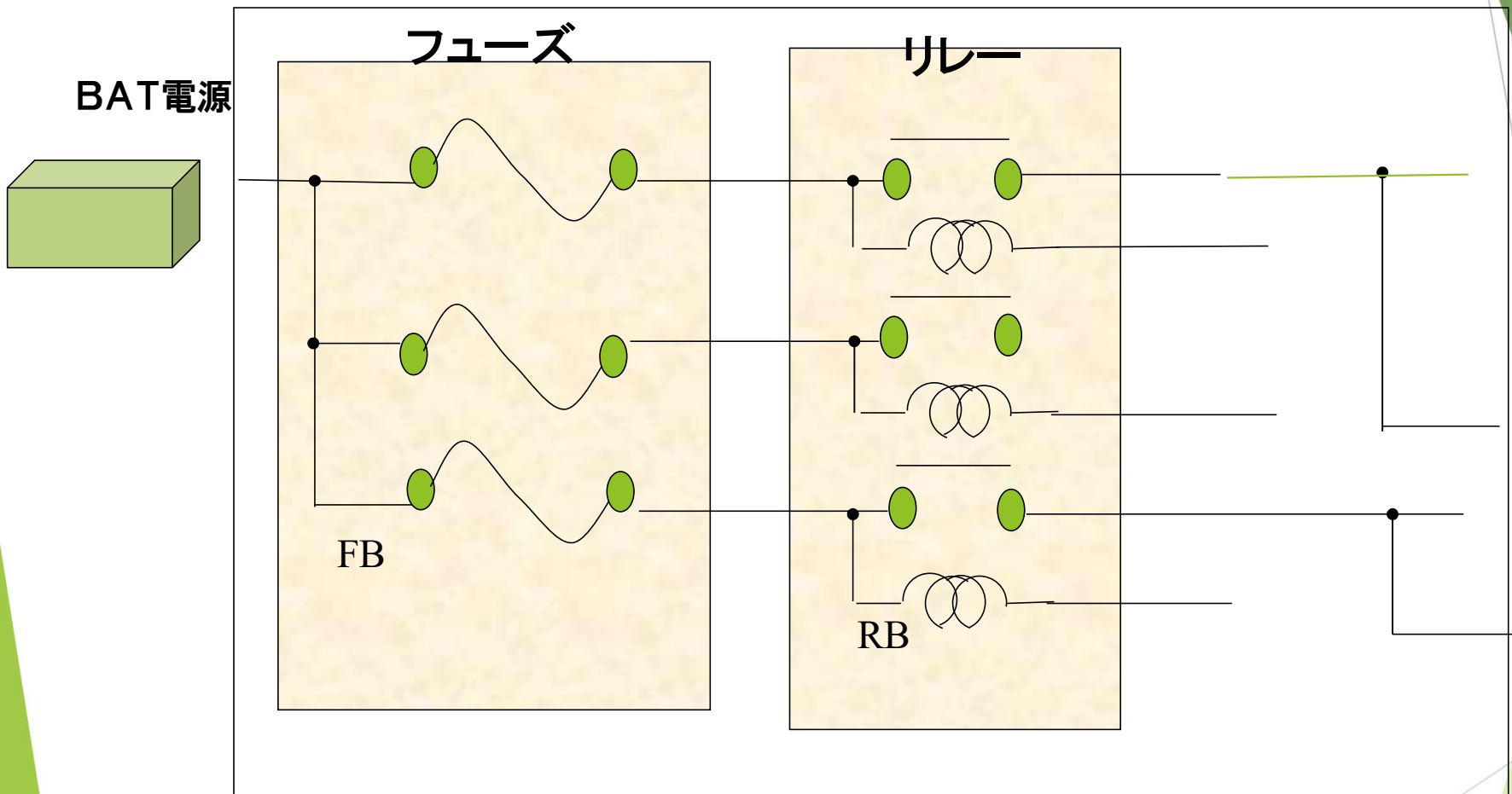
答えを求め

- JBとはリレー&ヒューズ ボックスらしい



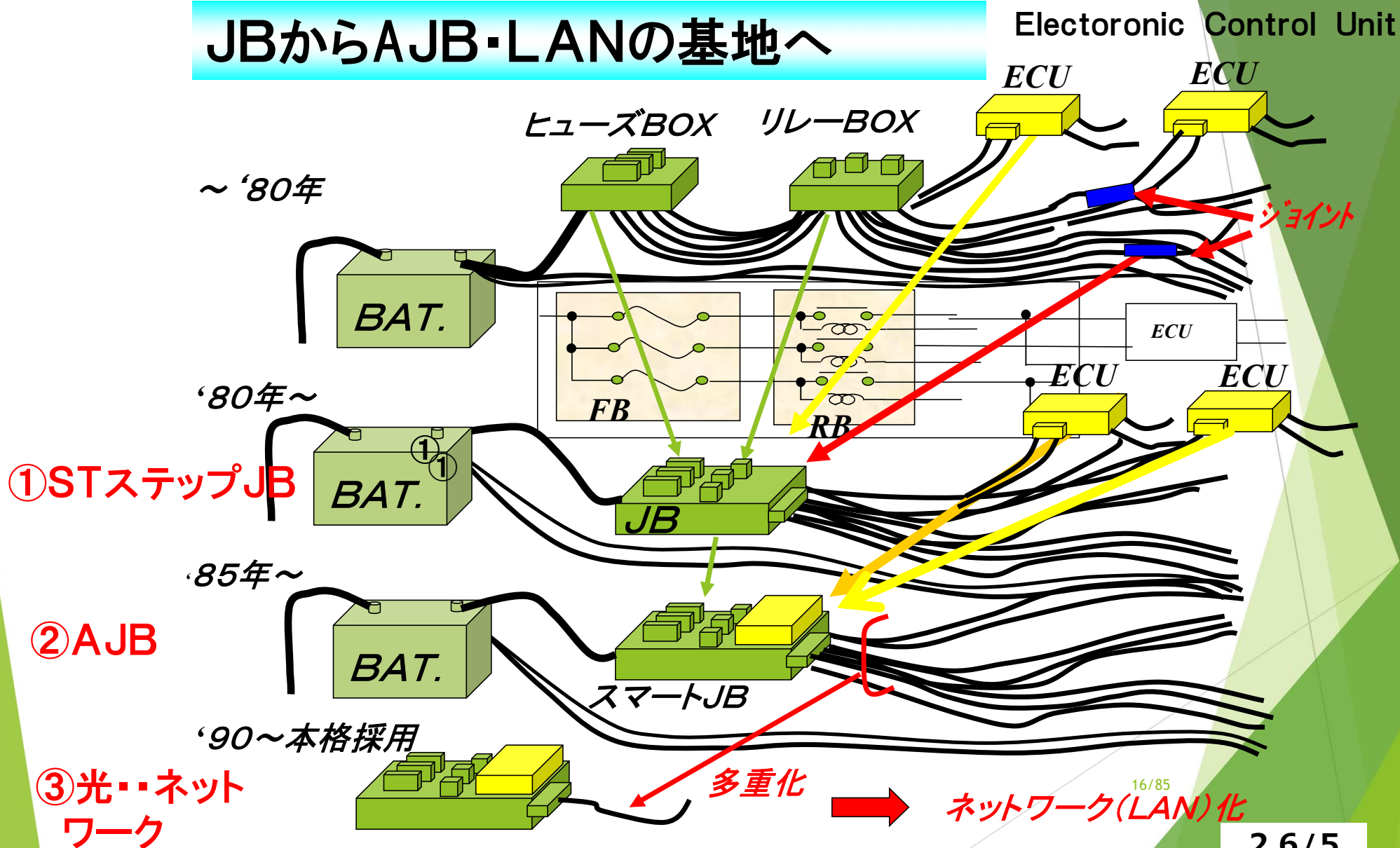
- 自ら考え
- いろんな分野の人の意見を聞き
- 実際に企画し設計図を書き
- 実行した





車の電気回路図に書き換える
(当時誰もやっていなかった)

JBからAJB・LANの基地へ



まづ ハーネス理解する・原理を掘り下げる

- ・自分でそれまでなかった車1台の配線図を書く
- ・実体配線図に直す 何をしたら良い



トヨタとの打ち合わせ・・・客先ニーズの把握



答えを求め

- ・JBをトヨタは「リレー&ヒューズボックス」と命名

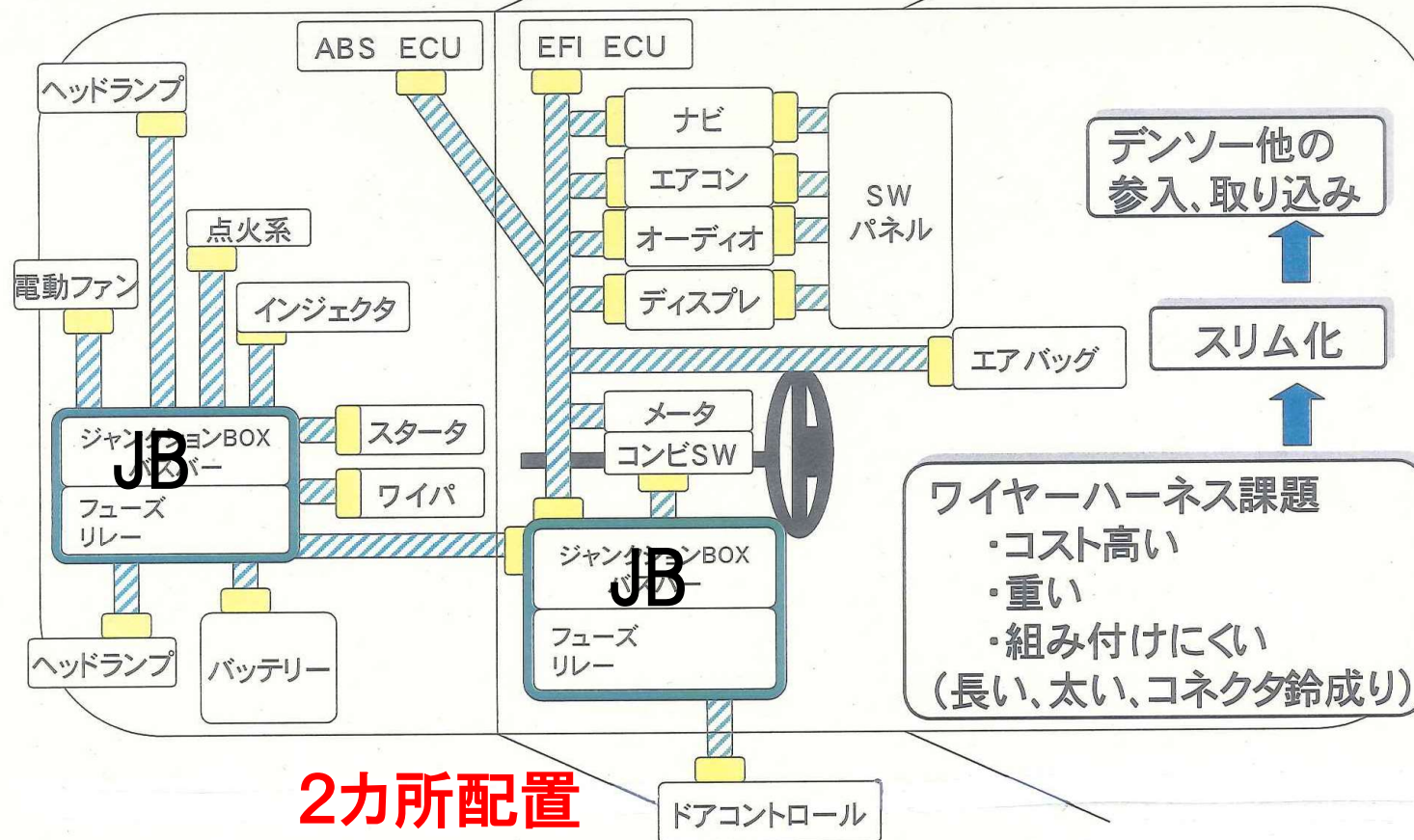


- ・誰も教えてくれない
- ・自ら考え
- ・いろんな分野の人の意見を聞き
- ・実際に企画し設計図を書き
- ・実行した

2. 中長期的な開発動向

2-1 99 オーネット研テーマ見直し

ワイヤハーネス(現状)



ジュンクシヨンボックス（JB）開発方針

BOX内配線の合理化（自ら考え・絞る）

→その後30年間変わらなかった

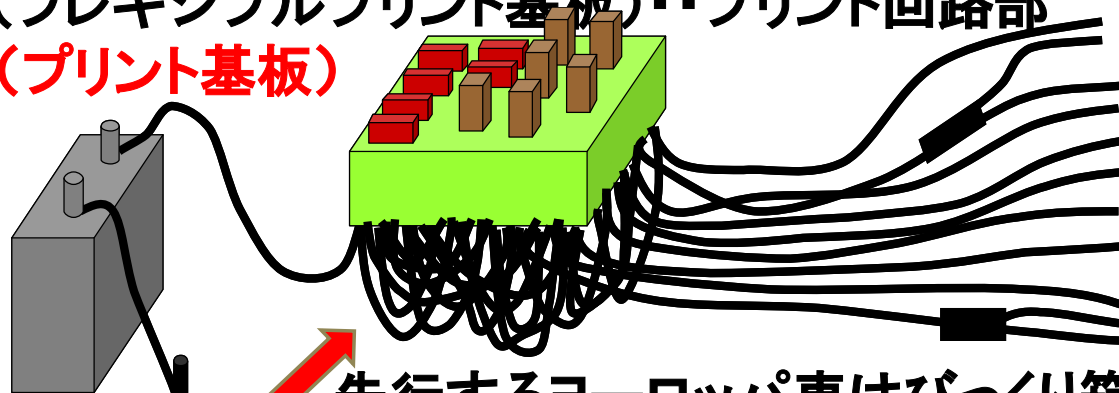
バスバー方式（配線板方式）・・金属材料研究所 岡田 主任研究員

縦バスバー方式

ワイヤー配線方式

FPC（フレキシブルプリント基板）・・プリント回路部

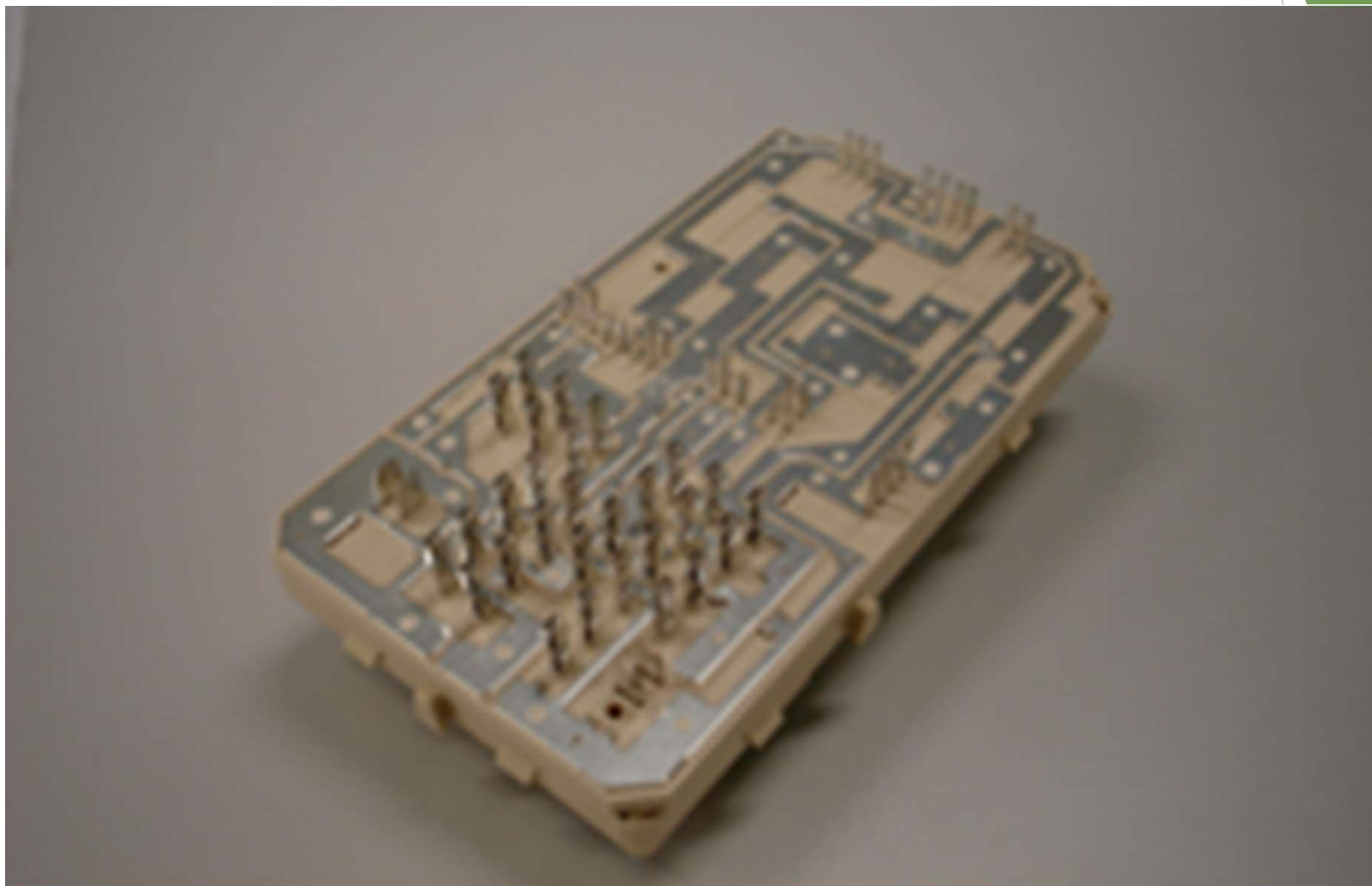
PCB（プリント基板）

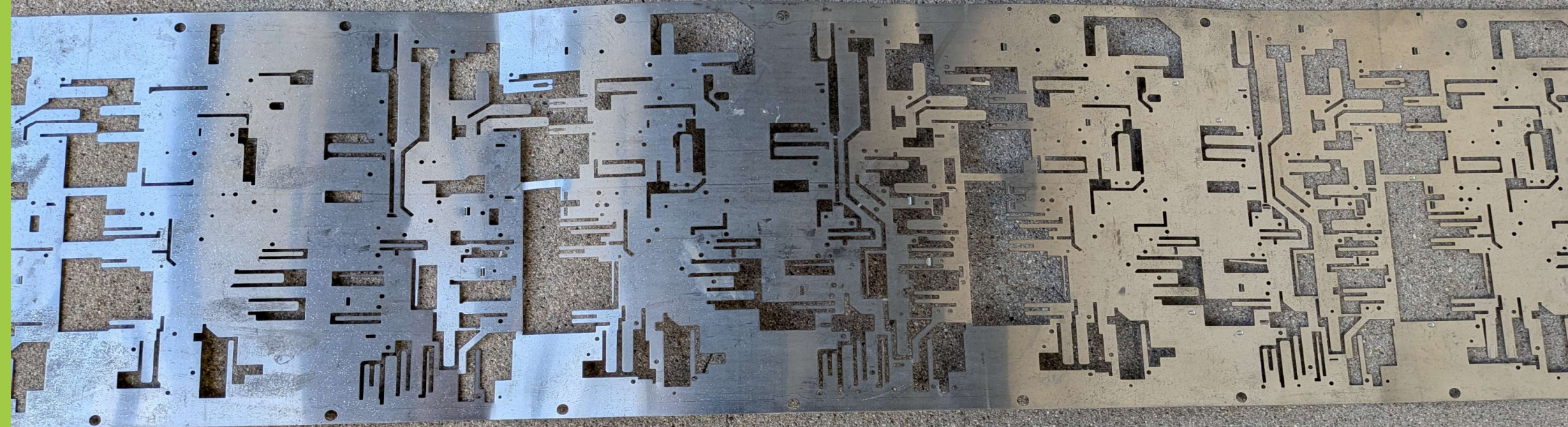


先行するヨーロッパ車はびっくり箱

この部分をどうするか

バスバー方式(出来あがったもの)





バスバーの製法 順送プレス

(4) JB開発の進め方（技術の動員・問題の突破・素人の戦力化）

1 バスバー設計・製造技術がない

ゲストエンジニア活用 東海電線部品事業部長に相談・アドバイス



長野県

エンジニア派遣のお願い

(1)バスバー・順送プレスで製造される

専門技術者

金型メーカー(株)スズキの社長に会い・設計課長派遣をお願いする
協力を仰ぐ

→ 技術の動員により世界TOPのJB技術獲得

白川に技術無ノレ+技術道引で出サズ

研究開発全体推進

1 研究開発・量産体制作り

JB組工場建設

2 JB含めたハーネス全体を受注しており全体の採算確保

5～10%**高い**

電線原価企画部＋営業 研究自らも参画

原価計算方式変更（大変なこと）

本来の目的：ユーザーはコストや複雑さを改善するのが目的

→ **JB開発が目的ではなく全体でコスト低減、肥大化対策やればよい**

「もしこの時開発中止していたら今の2兆円事業はない」
立塞がる壁の打破

ワイヤーハーネスの全体像

インパネワイヤーハーネス

外装材(プロテクタ)

外装材(シート)

エアバッグ
用コネクタ

防水
コネクタ

テープ

クランプ

アース
端子

ジャンクションBOX(JB)
ヒューズ BOX

非防水
コネクタ

24/85

19/5
8

ワイヤーハーネスの構成部品

20/5
8

電線

銅電線

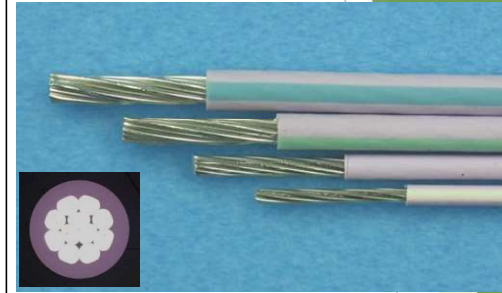


JASO規格電線(PVC)



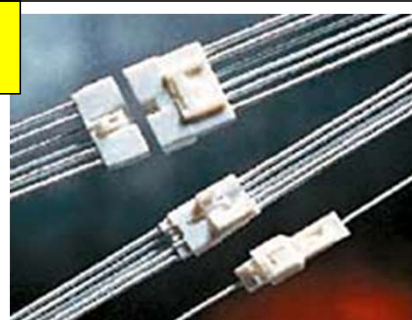
ISO規格電線(PVC, HF)

アルミ電線



ISO規格電線(PVC)

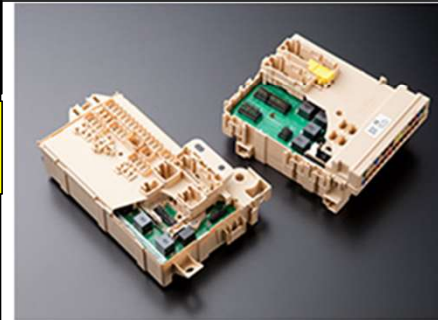
コネクタ



コネクタ(PBT、銅合金、黄銅)

J/B

ECU



ジャンクションボックス (PP)

外装品



PVCテープ



グロメット(EP)



クランプ(PP)

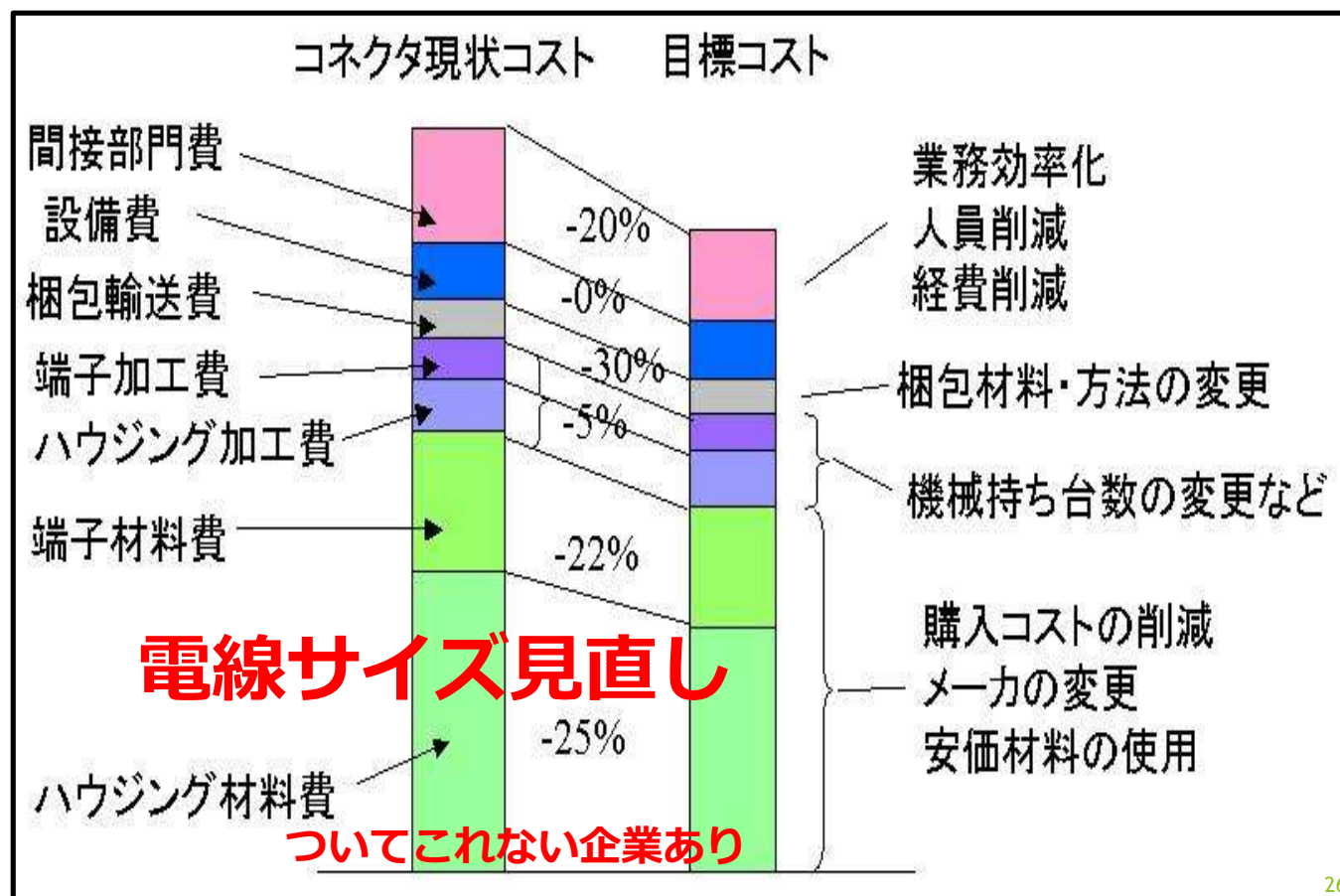


プロテクタ(PP)



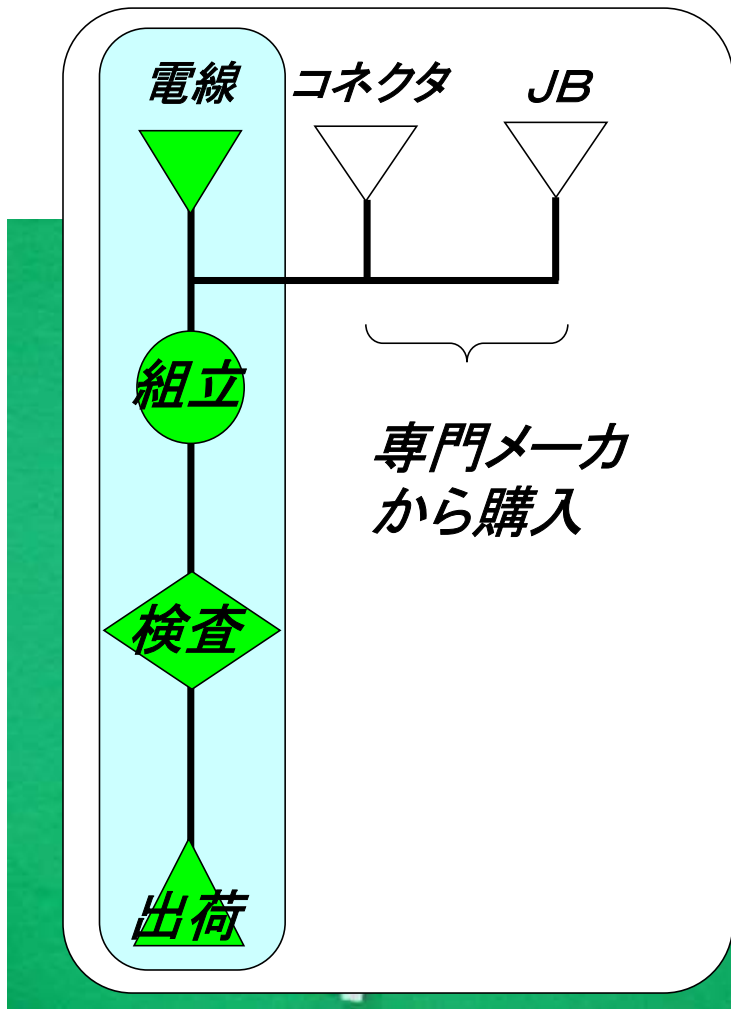
PVCシート、チーブ

JB採用ハーネスのコスト低減をやらねばならなかった 聖域を設けない・・研究者に原価計算能力必須



ハーネスの進歩と住友の対応

Low Tech.
の固まり



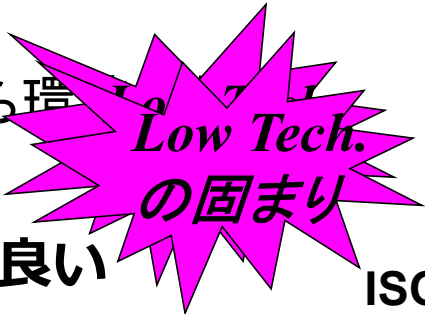
ハーネスの肥大化・複雑化
発→生産混乱 ラインストップ°



27/85

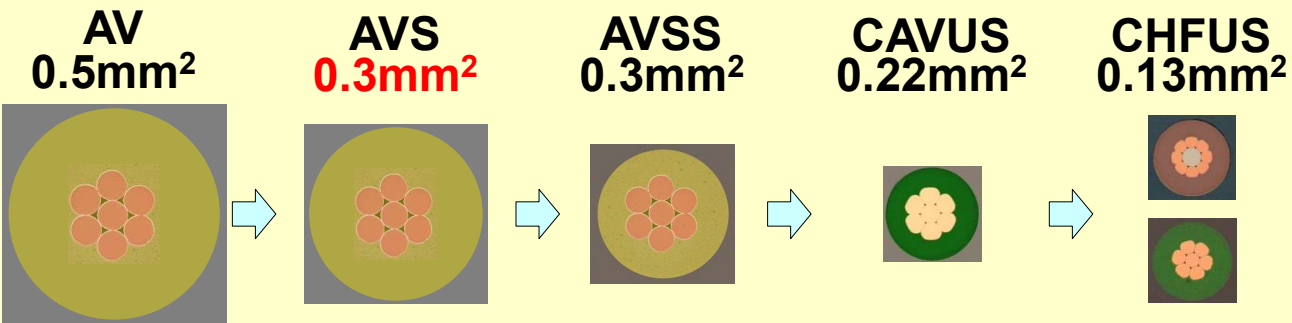
電線の進化

薄肉化、細線化から環境対応化

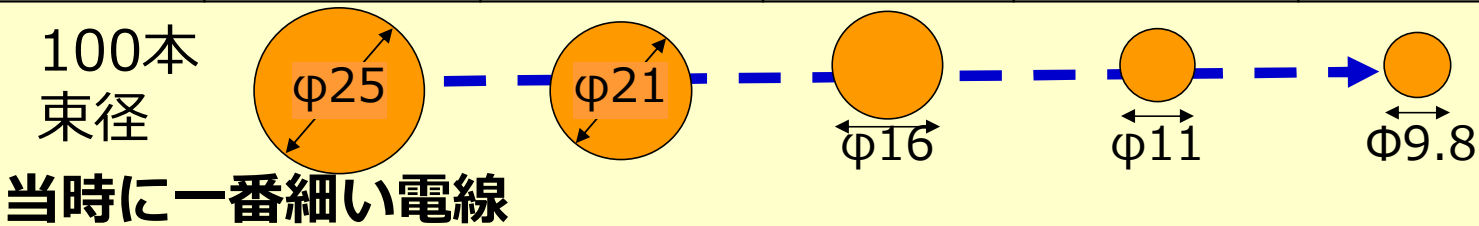


60% 1A以下・・・0.1mm²以下で良い

ISO規格化
ハロゲンフリー化



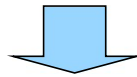
導体外径(mm)	1.0	0.8	0.8	0.55	0.45
絶縁厚さ(mm)	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2
電線外径(mm)	2.2	1.8	1.4	0.95	0.85



ワイヤハーネスの課題

上級車では
ハーネス回路数 2000～2500回路
コンピュータ 50～60個
モータ 100～130個

- ・車載機能の増加に伴いW/Hが肥大化し配策が困難



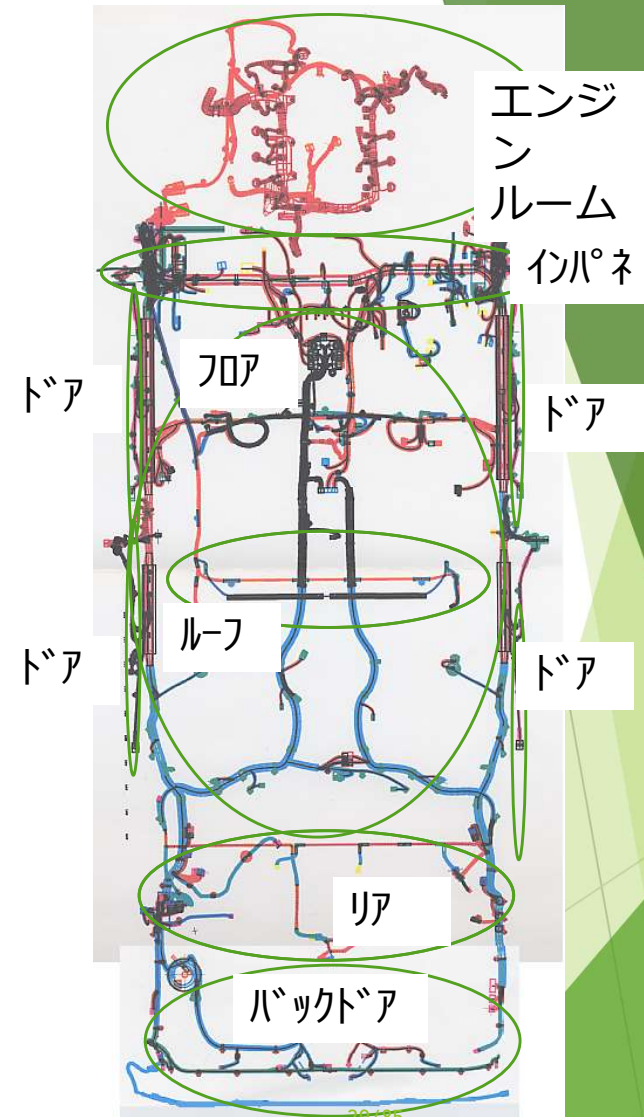
池田のグループ

別チームで

- ①JB等でのW/H簡素化
- ②電線細径化でW/Hの細径化
- ③ネットワーク化(多重化)でW/H回路数削減



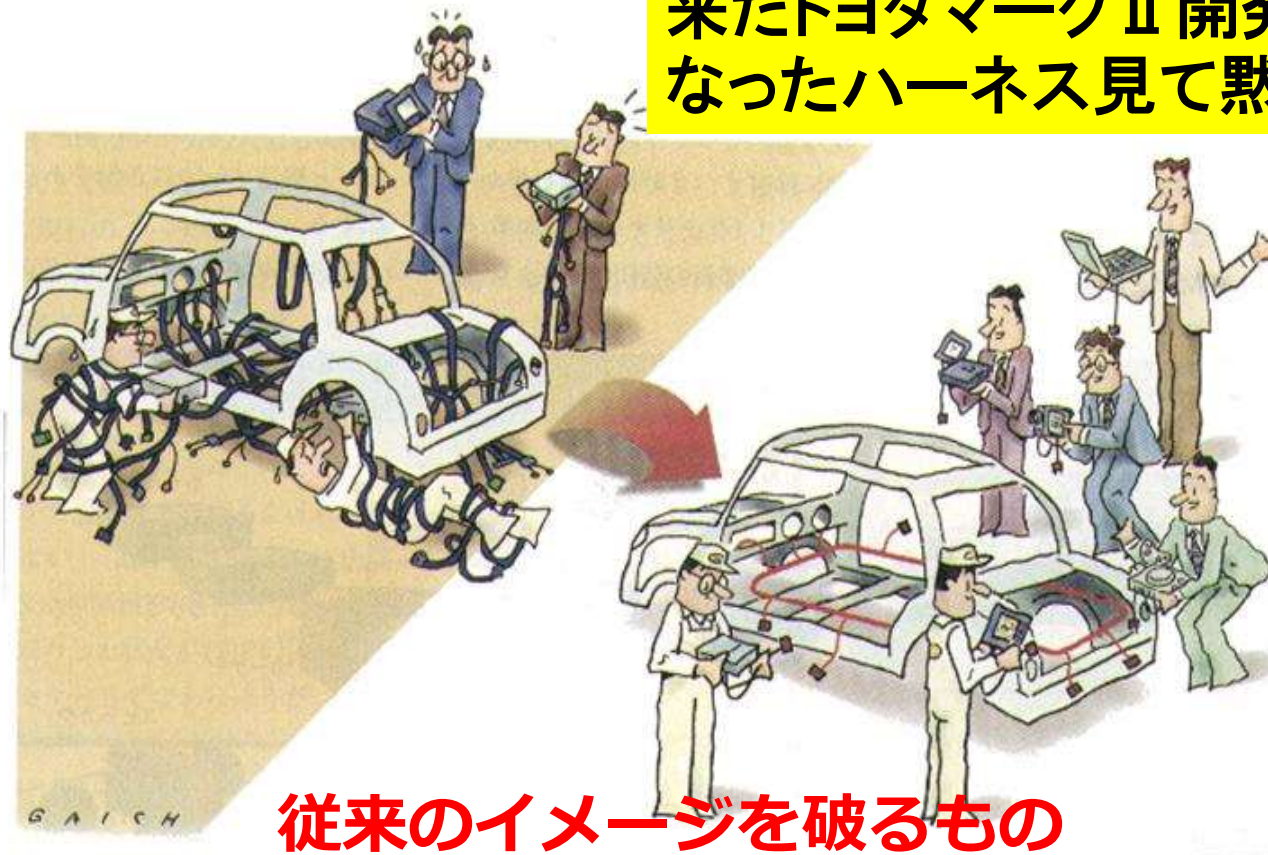
WH断面



出展 オートネットワーク技術研究所

顧客の要求はワイヤーハーネスの革新

before／after試作品比較し開発チェックに
来たトヨタマークII開発 Chief E 軽く細く
なったハーネス見て黙り、何も言わなくなった



従来のイメージを破るもの

Source: Nikkei Electronics

JB開発日程(2.8年)

2.8年 研究開発 1.3年



量産設備開発・発注・工場建設 1年



量産試作 0.5年



開発期間 2.8年



量産・5年間続



・自分で車1台の配線図を書く・・・ハーネス理解

・実体配線図に直す・・・何をしたら良い

トヨタとの定例打ち合わせで全体進捗管理

・JBとはリレー&ヒューズ+のボックスである **これが私の基本的姿勢となった**

①NH(ニューハーネス)グループ・・・池田担当



2. 8年後に量産

研究開発本部長・・・ハーネスはシステムかと問われ・・・Yesと答えた

②FH(フューチャーハーネス)別グループで

車の光+(JB+ECUインテグレーション) ハーネスのカーエレ化・事業範囲の拡大へ

豊田英二社長、豊田章一郎副社長に住友電工大阪の研究所で紹介

→トヨタ/住友電工 共同研究へ → 新しい車(カムリ)で検証→

しかし光ハーネスはコスト高かった

実際のカムリはNH方式採用(注文はシステム検討した注文は住友へ)

新しいハーネスの発注は新しい技術を開発し提案する住友電工へとの方針となった

NH開発（JBで受注急拡大→開発要員急拡大対応）

JBハーネスは1→8車種に一挙に拡大

マークII	6人	30人	6人→150人へ	
セリカ		20人	開発要員確保問題	
コロナ		10人		
カリーナ			7人 開発陣	急増
カムリ(FH 検討)			20人	
本田シビック		20人		
日産セドリック			15人	
三菱・スズキ	ダイハツ..	海外→全世界	がJB搭載→	世界企業

プロジェクト推進（多くの人・技術を巻き込む）

1 ユーザーとの関係

定例ミーティング化（1回／週） で全体推進・安心

自動車の開発ステップ、用語から教わる・・・プロジェクトが進む
トヨタ安心

2 社内 関係役員他への定例報告会 （1回／2カ月）

直属上司だけではなく

- ① 10, 20, 30人と立て続けに増員要求・車種増加・部長では不可
- ② + 開発ツールの（CAD等）最新技術化・開発要請
- ③ + LAN開発別チームスタート→④ **ハーネスエレへ拡大**

人の動員・住友電工研究部門全体を活用

自分のグループに技術・人なくとも開発進む（ハーネス事業拡大）

フライング・・・住友電工・住友電装一孫会社北陸ハーネスに電気・電子・機械の大卒10名採用

叱責された



3 開発戦略 ローテクハーネスに **ハイテク新技術展開** 住友電装新卒新人50名採用

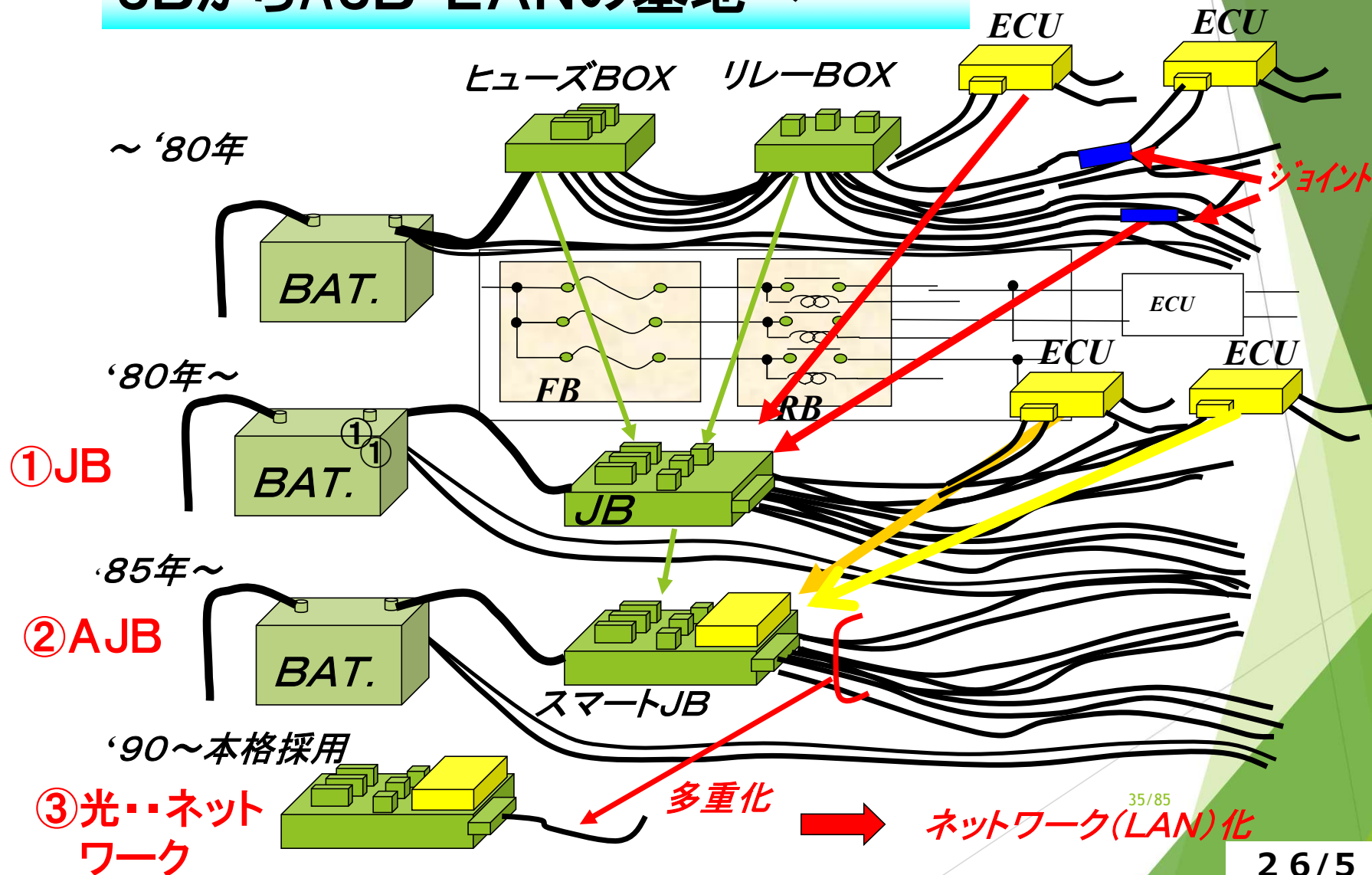
ダントツ矢崎への対抗策 **技術で勝負**

ユーザーが魅力感じ→多くの注文くれるようになった

ワイヤーハーネスは**部品**ではなく「**ハーネスシステム**」であると研開本部長に答えた！

従来からの東海電線には理解されなかった

JBからAJB・LANの基地へ

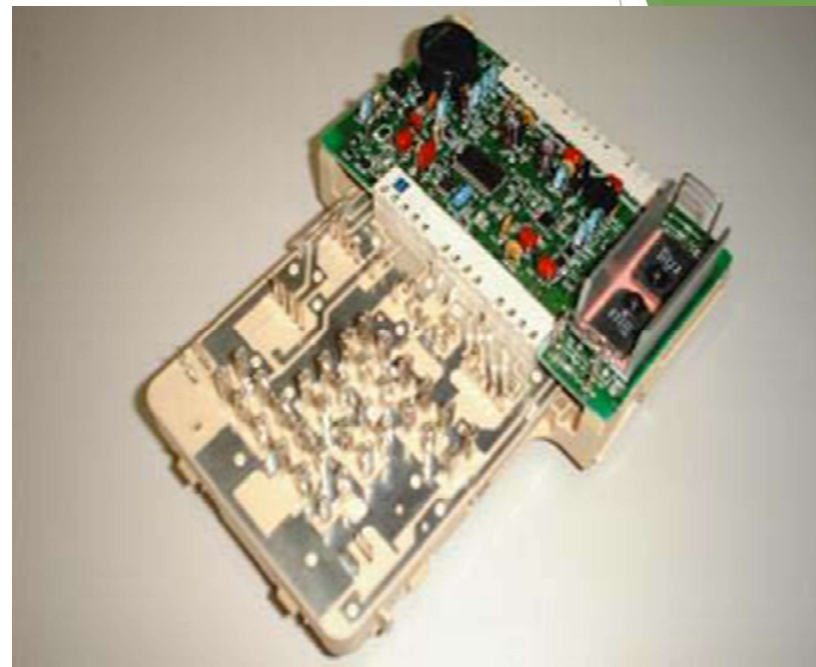
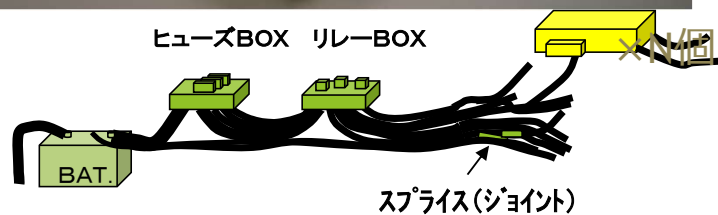
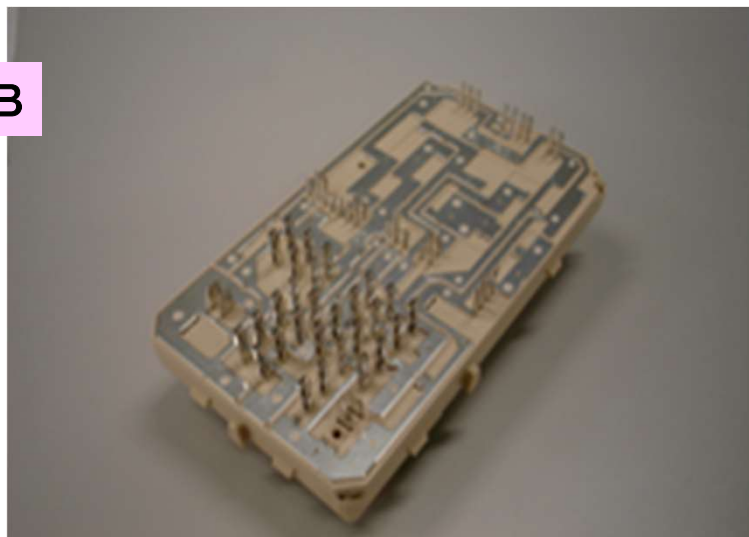


次なる展開

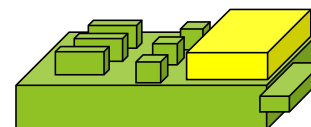
- 1 ECUインテグレーション→A J Bの開発・車載化・・・初受注は本田より8 3年
 - 2 J Bハーネス開発陣→住友電装開発技術部へ集約（四日市）
1 5 0 人
 - 3 光ハーネス・A J B開 住友電工F H開発室新設（大阪）
技術課＋製造課 1 5 0 人
- 四日市と大阪両方3 0 0 人のメンバーとなった

<JBからAJBへ>

バスバーJB



ボディECU搭載AJB



- 次にボディECU搭載したAJBアクティブJB開発

出展 オートネットワーク技術研究所

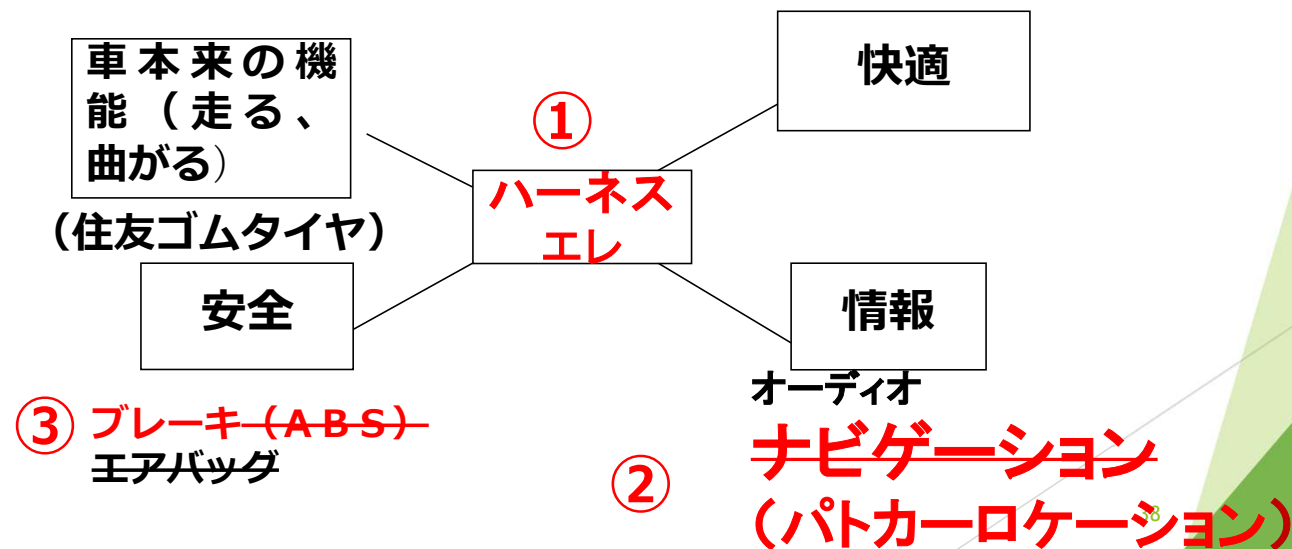
次に カーエレクトロニクス事業開発（８４） やれと指示された

① **J B→AJB → カーエレ →ハーネスエレへ**
カーエレ事業を全社の柱の一つにする戦略

② これによりWHは単なる組み立てから
WHシステムメーカーとなり・勝ち残る

①自分の強い技術分野

②ユーザーニーズ

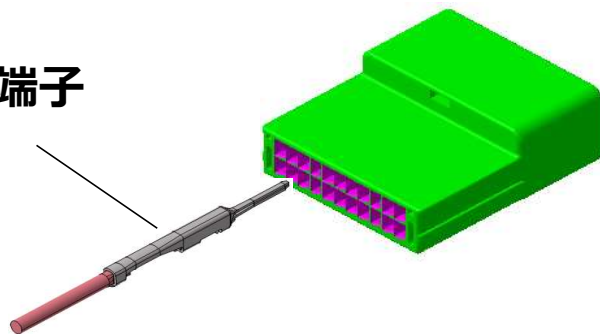


< コアコンポーネント・コネクタ開発 >

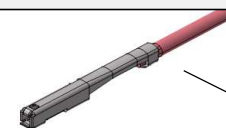
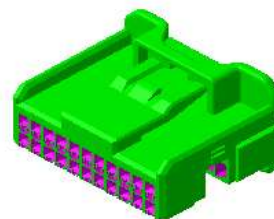
82年、トヨタから住友技術低いので注文切ると言われた

住友電装の専務より池田君
何とかせよ！・・・当時上
司 2人いた

オス端子



オスコネクタ

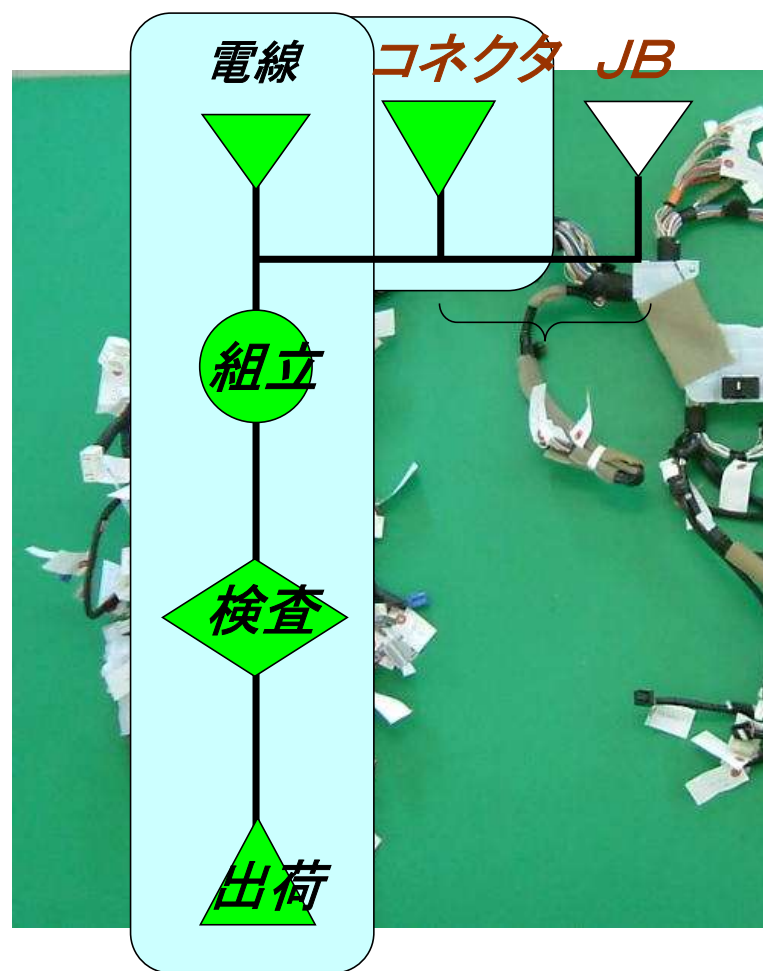


メス端子

メスコネクタ

出展 オートネットワーク技術研究所

コネクタの内製化



コネクタ専門メーカー

品質問題

・ハーネス組立品質

・市場品質

コスト低減

改善進まない

元々ハーネス屋の仕事

内製化が必要



40/85

30/5

コネクタ開発の歩み

(70年代) 細々と見よう見まねで着手

(82年～) 本格的な開発未着手
技術力他社比較最低の状態

コネクター事業の再構築

1 当時の状況(83)

東海電精開発部の コネクター開発課5名が

移管され池田管轄に

トヨタ コネクター企業4社(タイコアンプ、矢崎、東海理化、住友電装)

住友の技術は最低、設計開発も5人と弱小

2 顧客のコネクター担当者とはたまたま池田非常に懇意だった

当初は非常にやりにくい人→「好きになろう」社内で相談

と努力→自分達が心を開いた結果非常に親しくなった

→なんとその人が顧客のコネクター担当になった・・幸運だった

→その人間関係が大きく関係した

(1) 顧客に住友のコネクターは何が問題で、どうすれば良いかを
聞きに行った **(顧客の内懷に飛び込んだ)** コアコンポーネント
＜アドバイスしてくれとお願い＞→アドバイスは**全てやる**

①**CAD**ツール……**開発ツールの最新ハイテクツールの装備せよ**

住友電装研究部長から断られる… **お客さんに行かない人**
何をすべきかわかってない

情報システム部長に頼んだ…「いいよ！」ユニシス活用

②精密**金型**内製化…**コア製造技術の確保** 若手の設計者ユニシスへ派遣
(後に住友電装の専務)

住友電工の金型を重視していた別の副社長にお願いした
住友電工より人派遣、住友電装内に金型部設立

③増員**20名**の設計陣容へ(当時5名)…15名を中途採用(全員素人・半分高卒)
開発人員人数は充足するも

新人教育問題発生…コネクタ開発課長新人教育不可と**猛反**

(2)コネクタの具体的進め方

- ① 客先担当者に**コネクタ学校開設とその校長を要請**・・内懷に飛び込んだ

毎週定例開発ミーティング(朝10→夜20時) 50回／年
新人の多い開発担当者 **厳しい指導に涙流しながら開発推進**

3ヶ月目に試作型・・**1年後に量産決まる**

残業多く、労働組合の委員長に説明と要請

- ② 一方競合する世界トップ企業(タイコアンプ)は個性の強い客先担当者を嫌がり

3回／年の打合のみ、新規開発できず→新規受注できず**企業は人なり**

- ③ 従来コネクタの課題改善で**注文急拡大→工場設立**

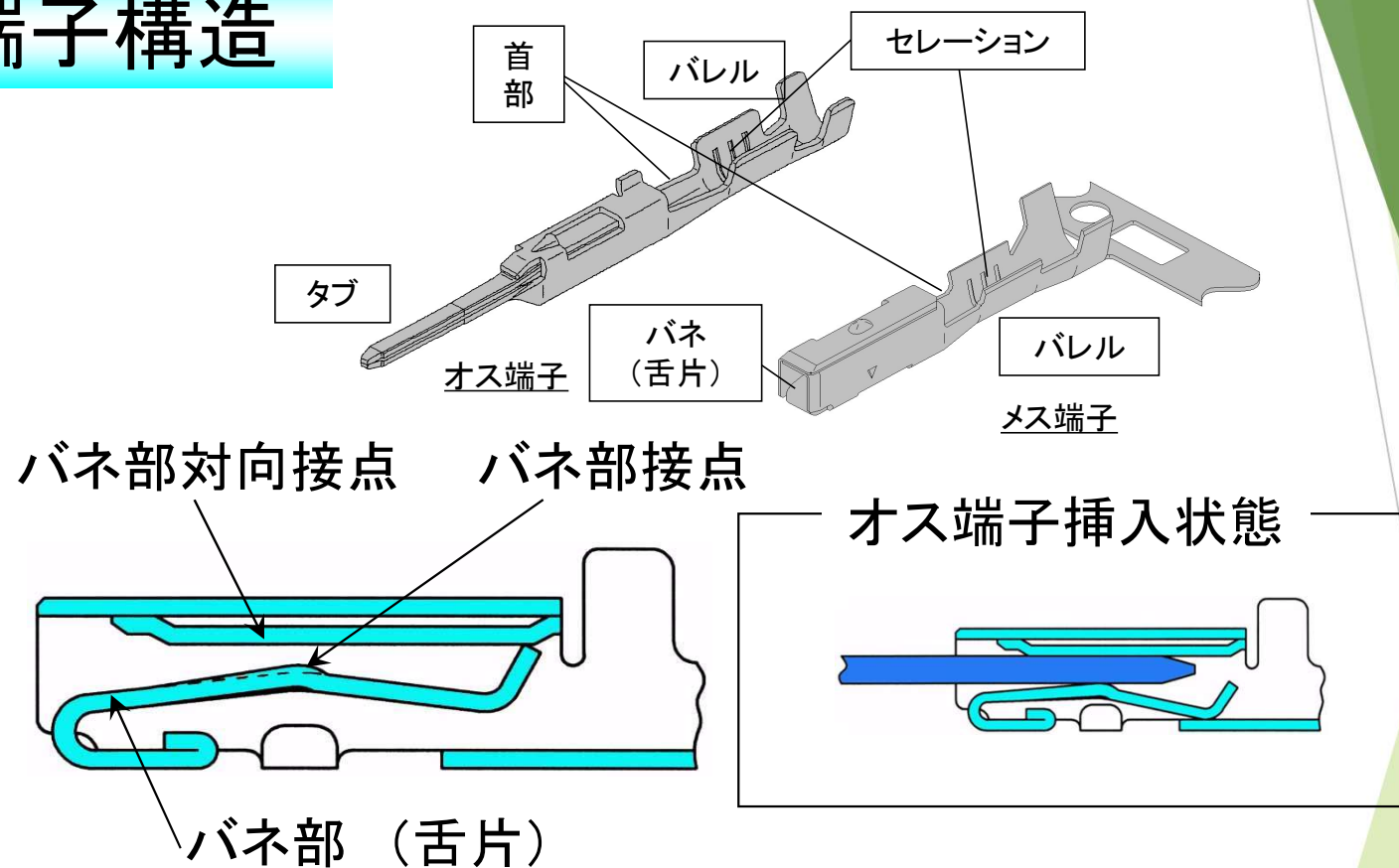
コスト60%、大きさ半分

- ④ 素人集団が**世界トップのメーカーに勝った**・必死→道は開ける

20年後開発担当者:あんな面白いことはなかった!

- ⑤ 現在約70%内製化し住友ハーネスに強い競争力付与

端子構造

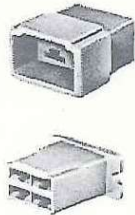
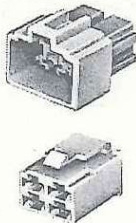
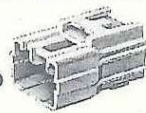


メス端子箱部へオス端子タブ部を挿入
バネ片が押し下げられ反力を発生
バネ片とその対抗部の2箇所接触(接触面積を形成)

45/85

32/5
8

トヨタ殿向け住友製コネクタの変遷

年代	1970年代		1980年代									
	前 半	後 半	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
コネクタの種類及び形状	●6.3型 (ロック無し) 	●6.3型 (ロック付き) ●6.3型防水 (リングタイプ)  	●2.3型非防水 ●TNS型 (二重係止化) ●2.3 II 型非防水 (2.3型と互換性有り) ●4.8型非防水 ●8.0型非防水 ●2.3型防水 ●2.3 II 型防水 (2.3型と互換性有り) ●4.8型防水 ●8.0型防水         									
開発の狙い		●嵌合外れ対策 (ロック付き追加) ●半嵌合対策 (ハッキンタイプ → リングタイプ)	●誤結対策 (異形タイプ リブ違い追加) ●小型・低コスト化 ●ゴム栓自動化		●端子抜け対策 (二重係止化) ●こじり対策 ●小型化 ●寸法安定性 (PBT化)			●端子抜け対策 (二重係止力の強化) ●こじり対策の強化 ●ロックフィーリング向上 ●ISO対応 ●端子低挿入 ●シール部の保護				
当社の取組み		●6.3型防水コネクタの開発 量産化	●2.3型非防水・防水コネクタの提案、開発 量産化 ●耐熱銅合金 材料の開発 (2.3型端子に採用)		●二重係止コネクタの提案、開発 量産化 (TNSにて採用)			●新シリーズコネクタ (2.3・4.8・8.0型) ↓ トヨタ・住友・矢崎・TR・Tyco にて共同開発				

**(3) 住電エレクトロニクスのコネクタ・カーエレ工場全景
(現住友電装津製作所)・・・この社長もやった
1,300人**



出展 住友電装

47

47

コネクタの内製化



コネクタ生産工場外観



コネクタ生産装置
(射出成型機) 群

今 4000億円／年

48/85

3 5 / 5
8

- ・その後10年ハーネス開発から離れカーエレクトロニクス事業開発に従事

課長→室長→開発部長→事業部長

- ・カーエレ開発に注力(80~94)・・・やるなら世界トップを

①ハーネスエレクトロニクス

②ナビゲーション開発(88量産・性能世界トップ)・96自動運転も

③ABS ↓ (小型・低コスト)10万円→3万円

→89 カーエレクトロニクス事業部設立

④ハーネスと同じカーメーカーの電子技術部が顧客
だったことが幸いした

<ハーネス総合技術研究所設立> 危機を好機にして飛躍

9 4. 1 1. 1 本田から叱責・矢崎に技術劣る・注文（出せない）

突然、東京営業部長（後の専務）から池田にヘルプコール

1 1. 3 本田訪問（営業課長と）

矢崎を本田の副社長と訪問した。「住友より技術が進んでいる
今や9回裏2アウト、超ファインプレイを皆の前で判るように

やれ、**逆転満塁ホームラン**を打たねば本田での先はない

住友であるという戦略を今の体制では作れない。営業を住友電工、

技術、海外を住友電装では戦略的なものは作れない、せいぜい戦術的。

住友電工の経営資源を投入せよ（ナビ、ABSのように・・・本田で受注）

住友電工の**世界戦略**を示せ（BIG3,ヨーロッパ含めて）

古河、フジクラの役員にも伝えた→責任もって対応いたしますと答えた」

住友電装幹部にその認識・危機感なし池田が勝手なこと

を言っていると反発（直接話法のレポートが功を奏した、理解された）

ハーネス事業運営方針

商号	株式会社ハーネス総合技術研究所
資本金	8000万円
株主	住友電気工業株式会社(60%)、住友電装株式会社(40%)
沿革	1995年 4月設立

◆世界唯一の自動車用ワイヤーハーネスシステムの
研究会社として誕生

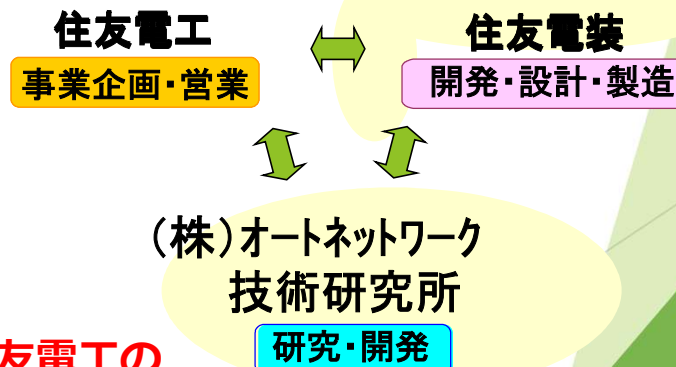
2000年11月 社名を(株)オートネットワーク技術研究

所に変更

運営方針

「顧客密着」
「住友電工、住友電装との
三位一体」

この松本 3 位一体のやり方がその後住友電工の
経営スタイルになった



① 1 顧客幹部・担当者に設立アピールし**好評博す**

トヨタ 副社長 それはいいですね

常務 いい組織できた、車インテグレーション進む、ハーネスも見直しの時期

A 部長 ハーネスは旧態依然、エレ化によるコストダウンを、コネクタ小型化
新しいアイデアを

B 部長 きわめてタイミング良い、LAN,電線、コネ開発

本田 C 副社長 成果はいつ頃？ 2000年か？本田と一緒にやってくれ

D 取締役 ECUは分散へ、コネクタ小型化、トータルに検討せよ・・・この人より
95に自動運転共同開発の声がかかり共同開発進めた（トヨタは系列と）

購買 KSIで提案を、展示会せよ

② 60人大型スタート→池田退任時360人→現在1000名

③ 内外で共同開発定例会実施

④ **1年で逆転 矢崎 トヨタより叱責され社内で大問題に**

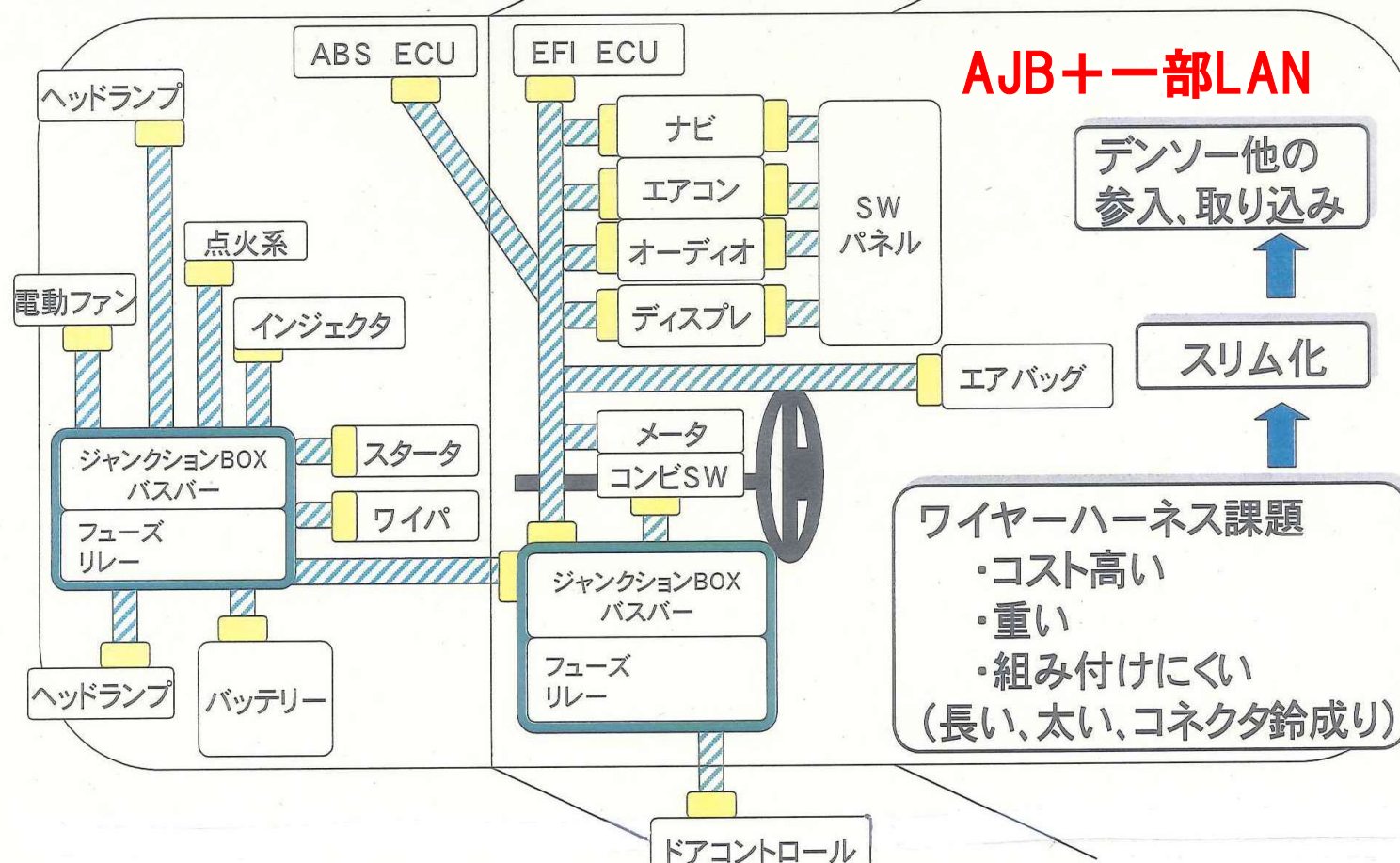
トヨタより電子技術部長をスカウトし研究テーマの見直し

倉内社長アドバイス

2. 中長期的な開発動向

2-1 99 オーネット研テーマ見直し

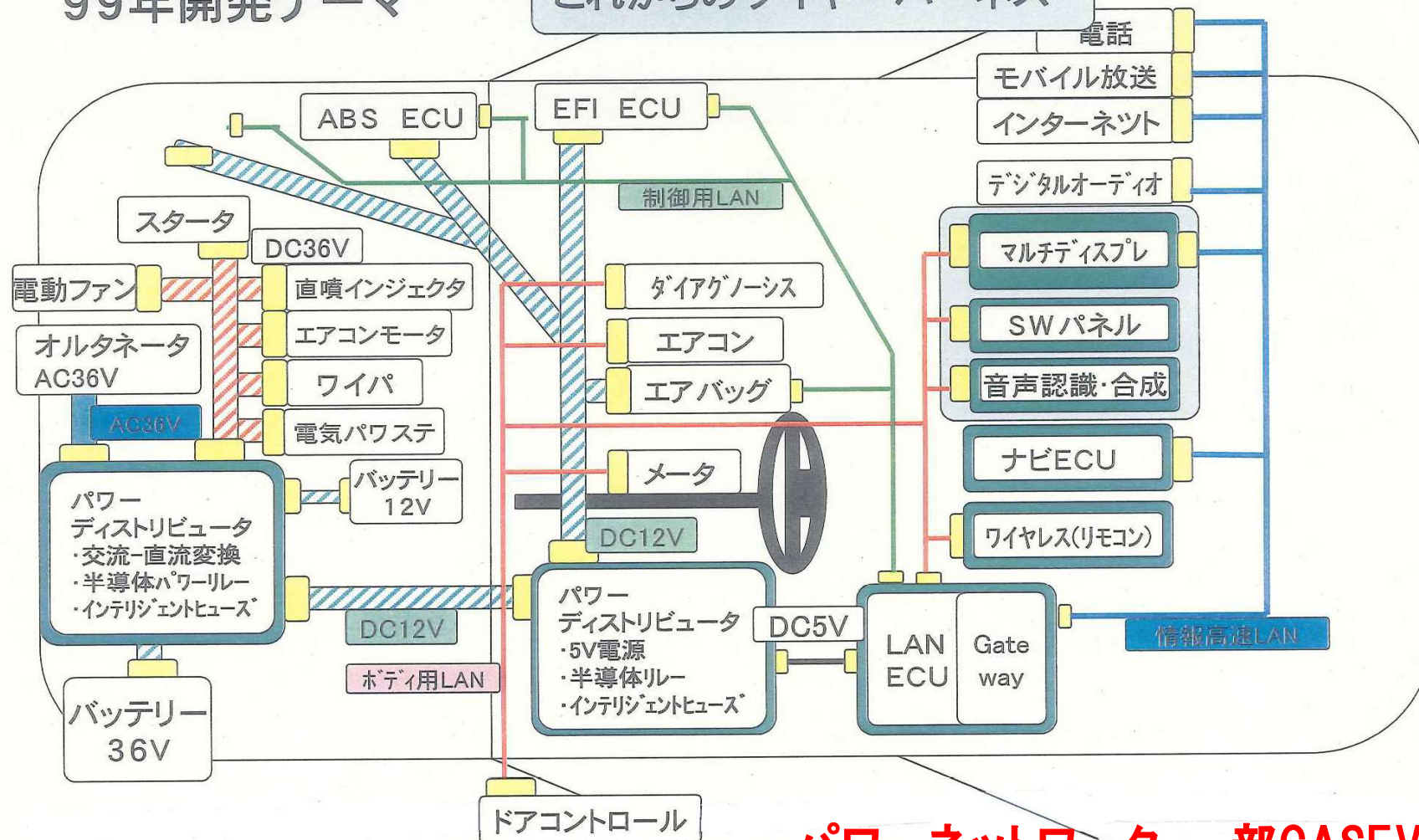
ワイヤハーネス(現状)



ワイヤーハーネス課題
・コスト高い
・重い
・組み付けにくい
(長い、太い、コネクタ鈴成り)

99年開発テーマ

これからのワイヤーハーネス

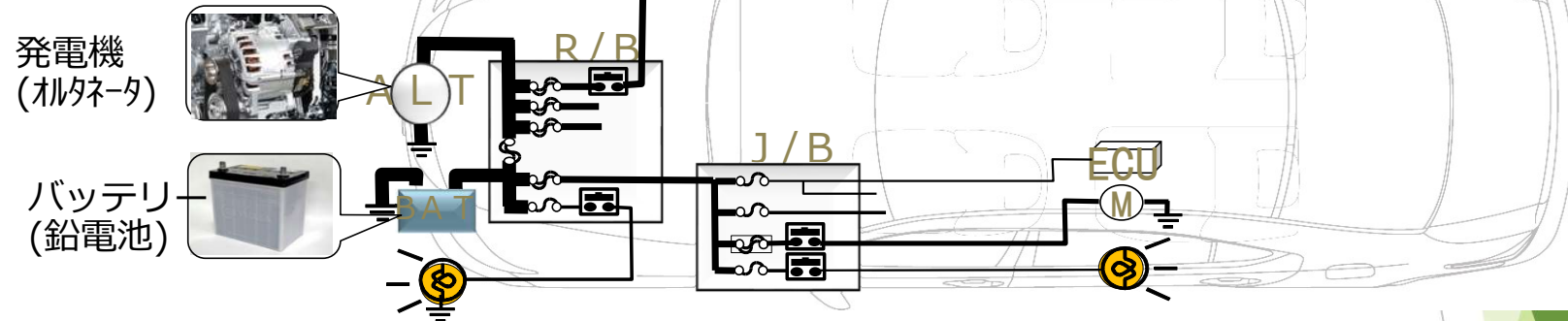


パワーネットワーク・一部CASEV
(電気自動車・・・)

パワーネットワーク技術

<自動車の電源系構成>

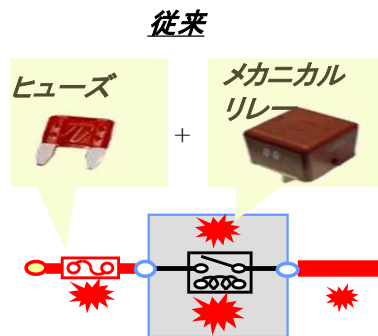
>



電気エネルギー
の供給

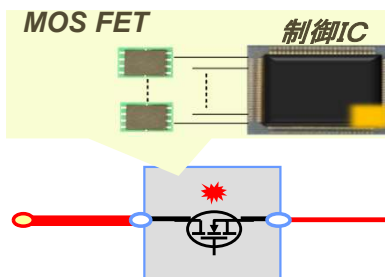
電気エネルギー
の分配／電送

電気エネルギー
の消費



小型化
低発熱

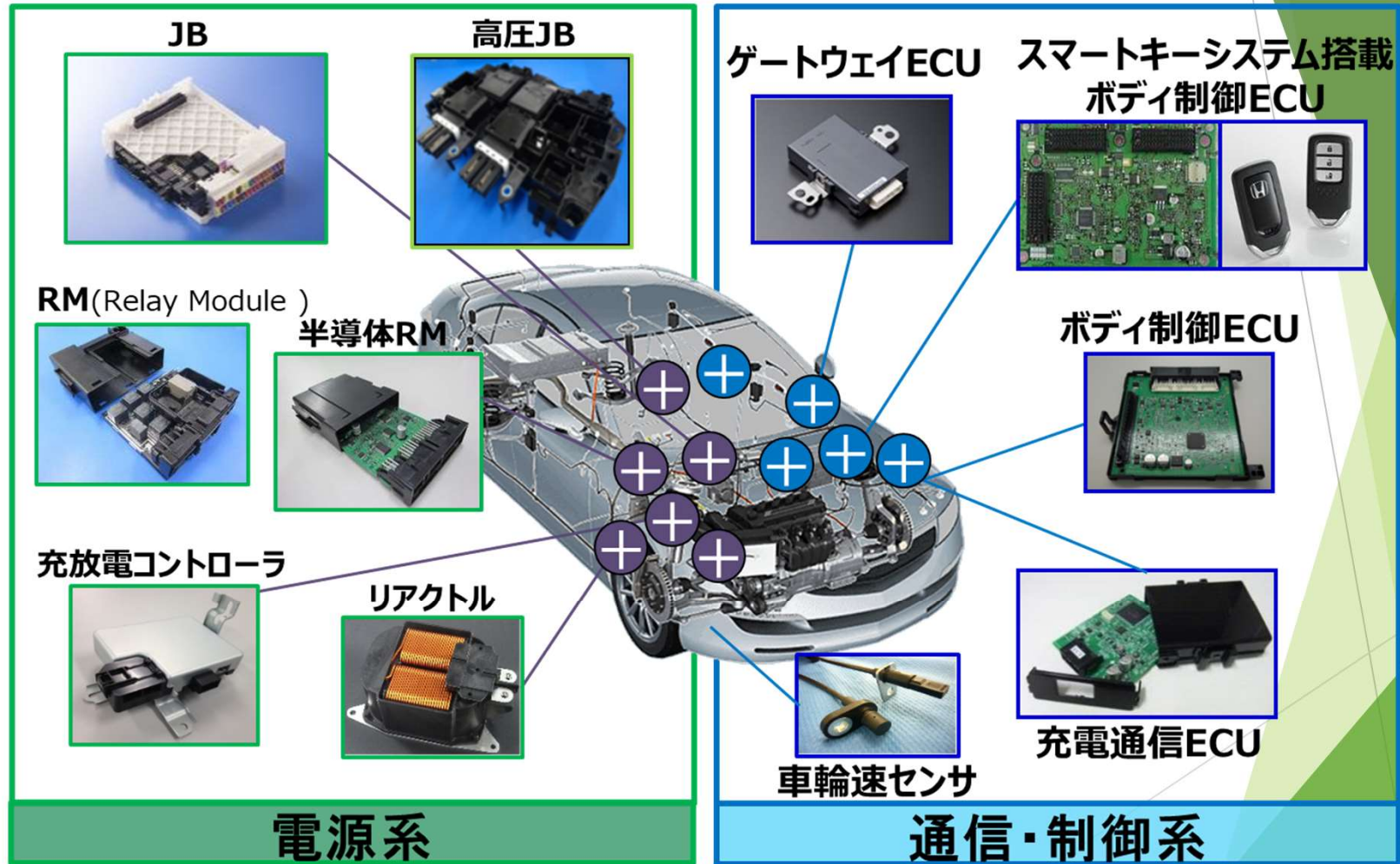
半導体ヒューズ



高放熱技術(材料、CAE、機構、工法)
→ 小型電源BOX

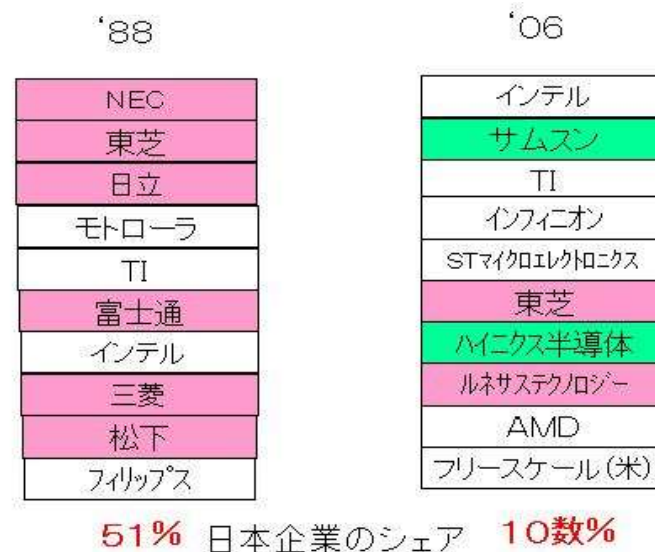
必要なときに必要な電源を供給 → 省電力化

住友の車載電装品



かつて日本の企業で世界トップだった半導体そのメーカーの社長に問うた。なぜダメになったか = **半導体の轍を踏まない**

- ① 経営の失敗 メモリーの成功におぼれ次なる手を打たなかった・・ 研究開発を怠った 現在 0
- ② 高給で技術者が韓国に会社に雇われて行き、技術が流出した。
技術者を大事にしなかった
- ③ 設備メーカーが共同開発した設備にセンサー（ノウハウ）を付け売りまくった…要注意！！



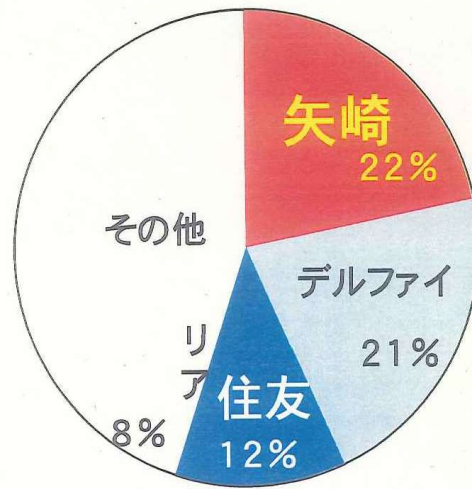
現在 0

×

×

トップテクノロジーで先行・差別化（9 5 当時）

3-2 中国・韓国・台湾ハーネスメーカーの勃興が起こり得るか



住友は
中国でメジャーに
なること

	従来ハーネス			これから	
	組み立て	電線	コネクタ	ボディエ	E/E
デルファイ	○	○	○	○	○
矢崎	○	○	○	△	△
住友	○	→◎	○→◎	△→◎	△→◎
リア	○	△	△	○	○
バレオ	○	×	×	○	○
中国・韓国 台湾	◎	× ↓ ○	× ↓ ○	×	×

設備 金型

差別化・先行技術開発ハーネス事業拡大

- 1 ハーネス設計に**ゲストエンジニア**いち早く投入・言葉の壁:トヨタ200人・VW(ドイツ語)、フィアット(伊)
- 2 顧客との**共同研究**で先行・受注(トヨタ、本田、VW,ルノー...)
- 3 **電線技術力** ①細径化 0.5→0.1mm² ②ノンハロゲン化(塩ビ→PP水酸化Mg)③Al化(電蝕対策)
④生産技術力⑤九大との産学連携
- 4 **コネクタ技術力**①小型化②標準・共通化に賛同／破り更に小型化(電線の細径化・革新的生産技術開発
③微摺動摩耗(三重大との産学連携)対策
- 5 **エレクトロニクス化**・・・ハーネスシステム設計、ハイブリッド(高圧化・大電流化・電気ノイズ対策)、電気自動車
①ネットワーク化
②パワーネットワーク化→ハイブリッド・電気自動車ハーネスで先行・差別化
③**ソフト品質問題→ナビで大規模ソフトバグ問題直面→CMM3取得(欧米のカーエレメーカーより
5年先行)、大規模ソフト対応ナビ開発陣をハーネス開発へ移籍〔反対多し〕**

6材料・基板具術

- 6 研究テーマスタートより解析技術センターを参画させる・・・ハイテク技術獲得
- 7 客先カーメーカーにおけるハーネス品質問題の前面に立ち対応(開発課題把握と対策)
- 8 **買収・出資等**

コネクタの小型化で・低コスト化・軽量化実現

CO2削減 → 軽量化

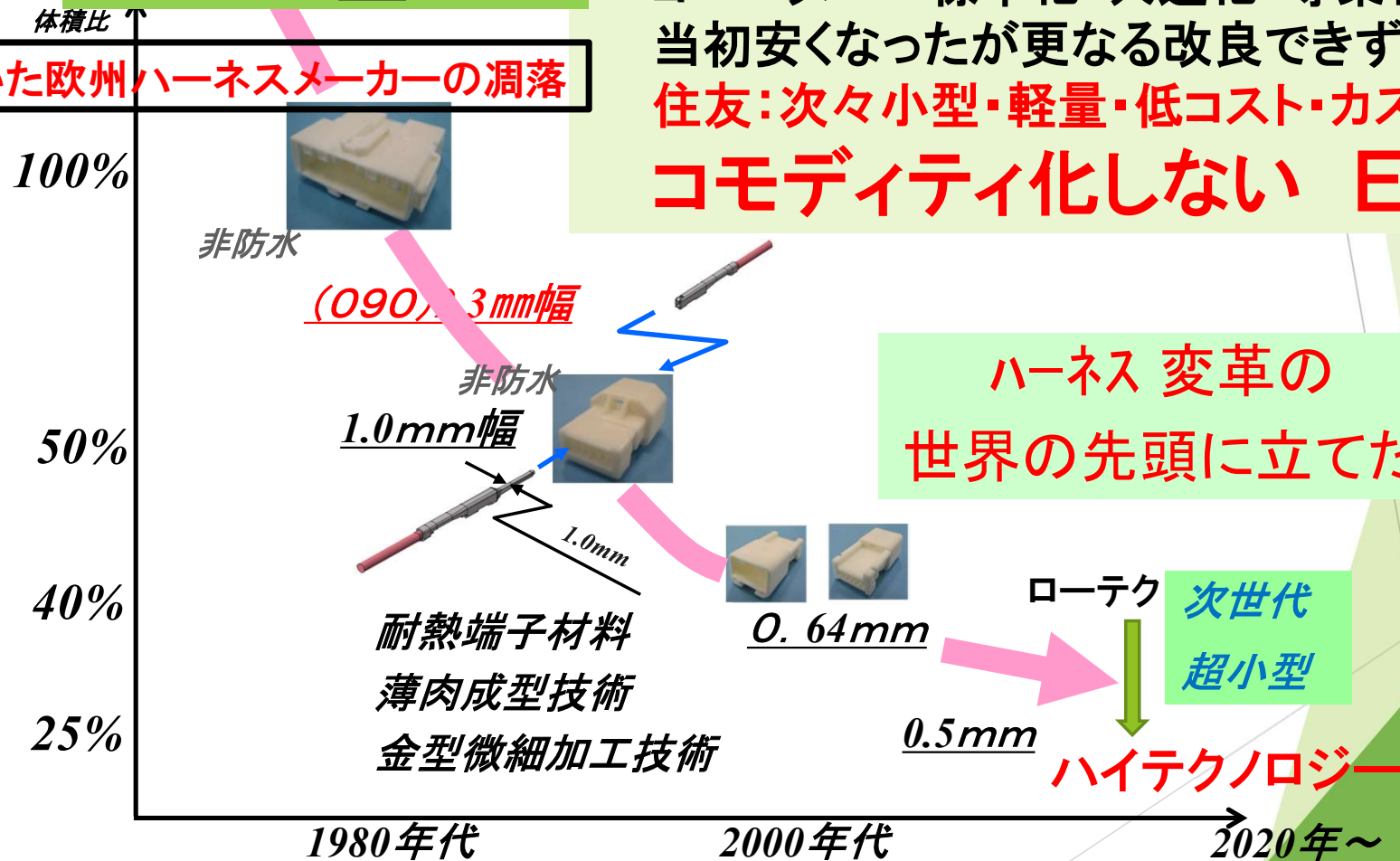
ヨーロッパ：標準化・共通化・専門化

当初安くなったが更なる改良できず脱落

住友：次々小型・軽量・低コスト・カスタム化

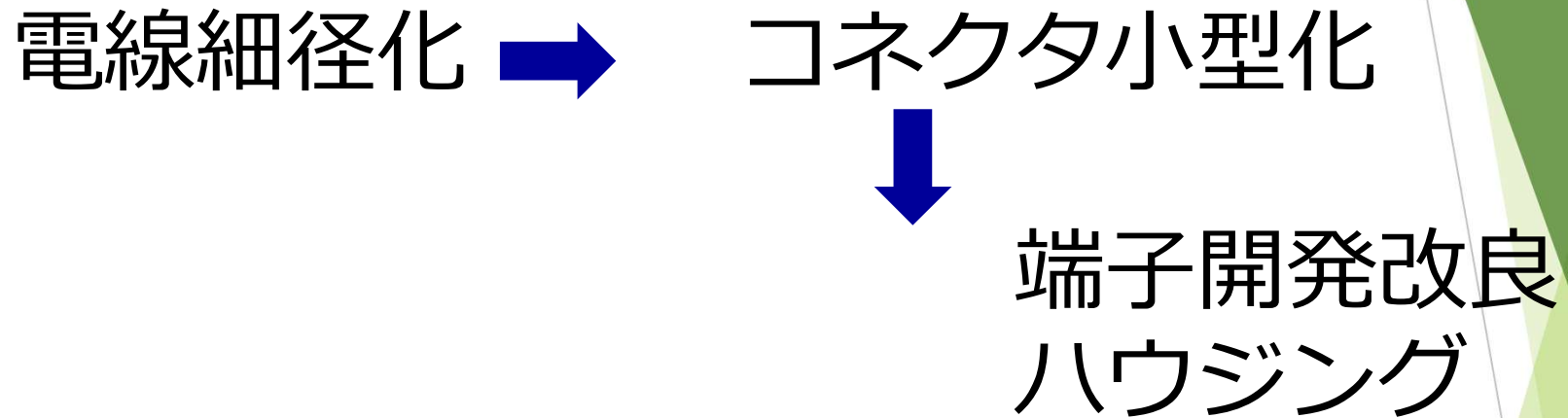
コモディティ化しない EU ×

先行していた欧州ハーネスメーカーの凋落



ハーネス 変革の
世界の先頭に立てた

WHの小型軽量化へ向けて



コネクタの内製化により
ワイヤーハーネスの
小型軽量化を推進

車の3大革新の進展

電動化 (EV/HV, 48V化)

電気自動車と充電スタンド



ハイブリッド車



48Vシステム (Audi iHEV)



高圧対応、高効率電源システム

自動運転

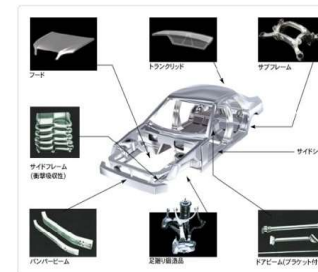
走行実験 ※Responseホームページより引用



高信頼性ネットワーク、電源技術

材料革新(軽量化)

車体のアルミ化



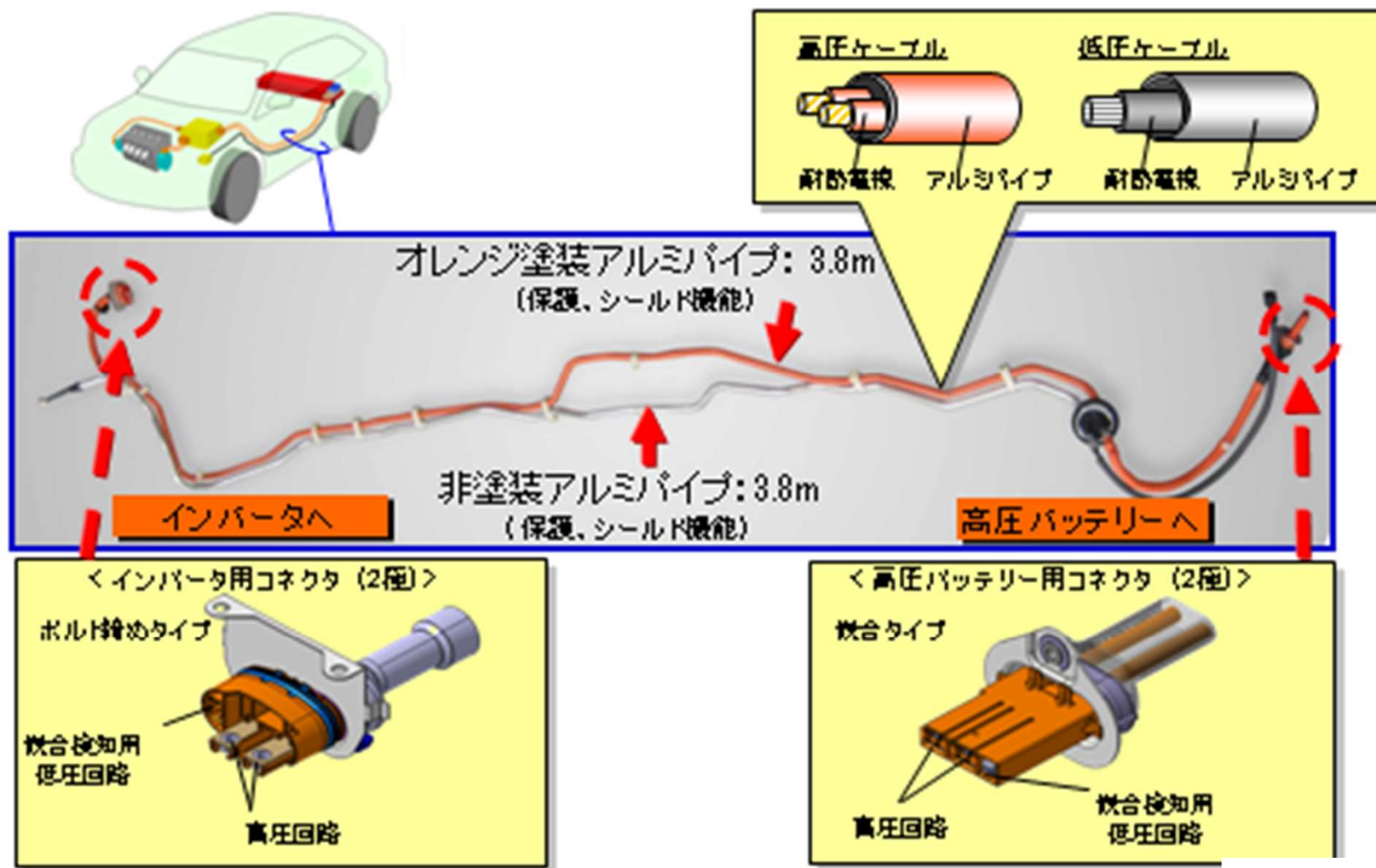
アルミ電線



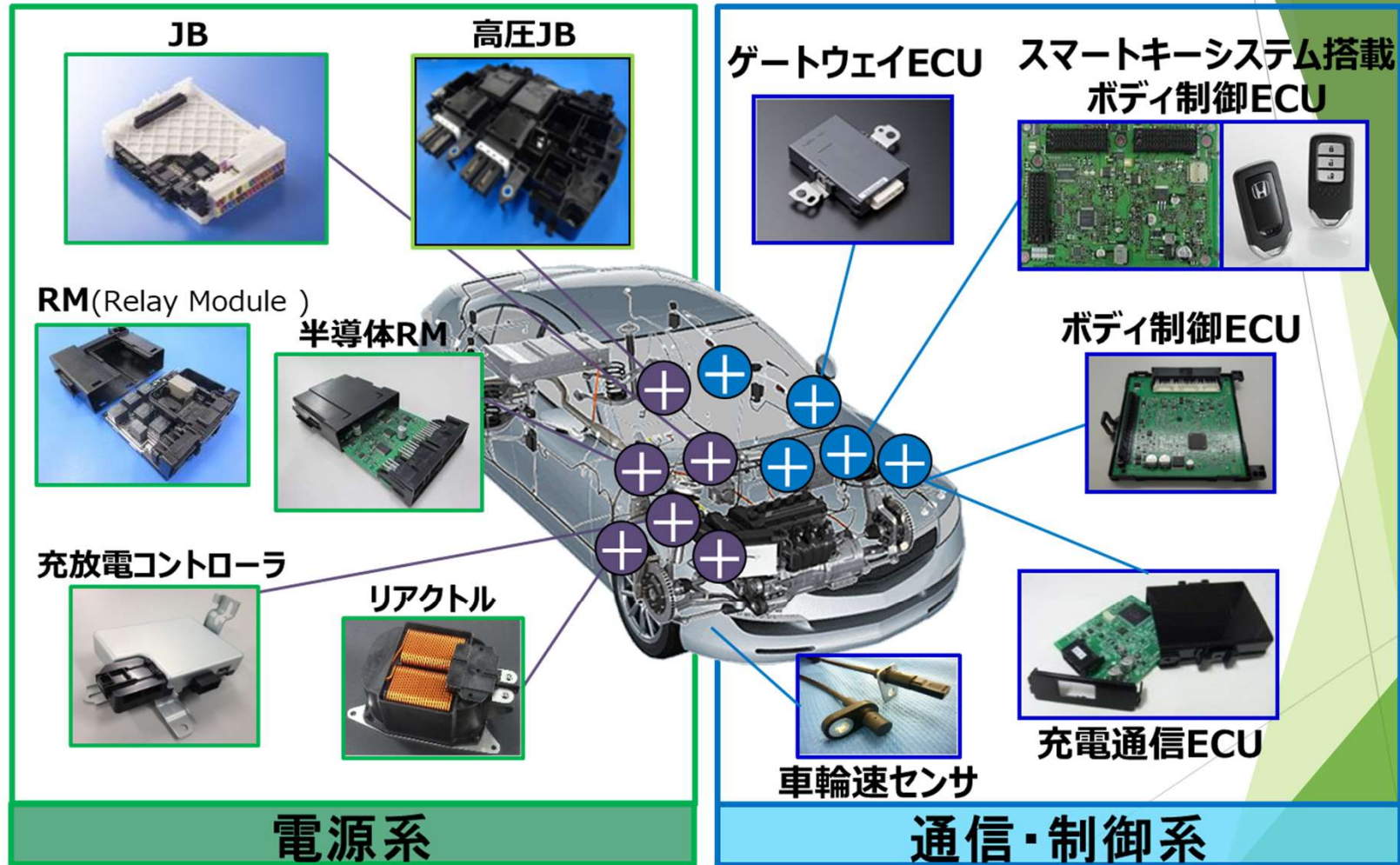
ワイヤーハーネス軽量化

62/85

床下ハーネス (アルミパイプハーネス)

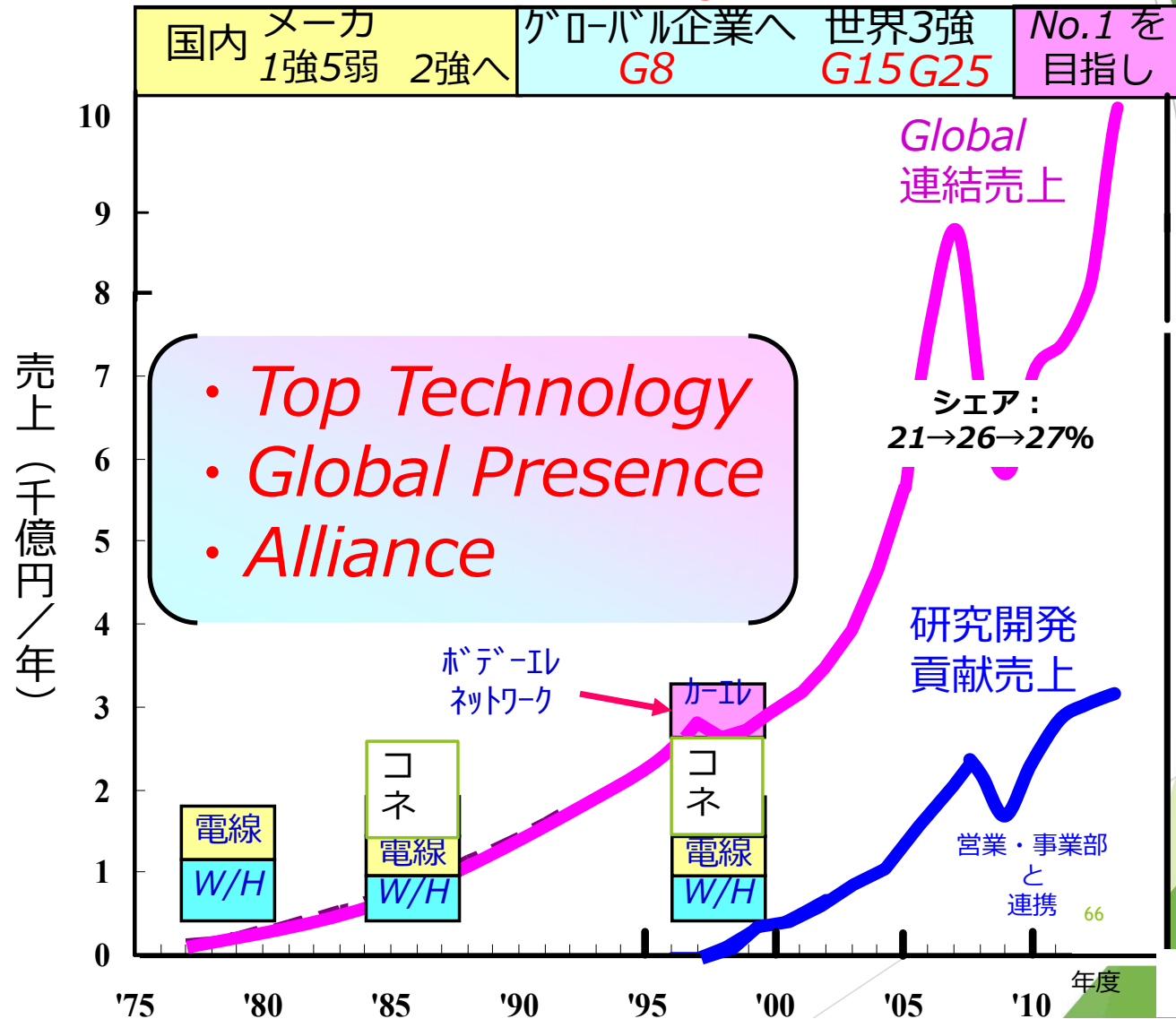


住友の車載電装品



住友ハーネス（WH）事業の変遷と研究開発

Low Tech → High Tech



研究開発から事業化までで重要事項

- 1 技術開発力・・ **差別化技術・顧客密着・産学連携・スピード**
E (electrical)→ E & E (electronics)→ E & E & M (module)
従来ハーネス革新から**システム化へ**
- 2 カスタマーへの売り込み・・ 受注する・・ 市場の発見力
- 3 原価・価格競争力・・ 原価低減、生産技術、材料、部品
原価低減はハイテクノロジー
- 4 **品質信頼性確保**・・ 技術向上・信用、企業倫理を守る (**心にやましいこととするな**)
- 5 知的財産戦略 数十件→200件→800件/年・10件/年・人
- 6 人材確保・・ 人材育成 (客先の前に出す)
- 7 海外・グローバル化

イノベーション人材 我が青春を賭ける人

イノベーション人材とは (掛け算)
(イノベ人材) イノベ技術提案力 ×
(顧客密着) 市場の発見力 ×
(コミュニケーション力) 技術の動員力 ×
(高い志) 困難を乗り越える力 ×
(至誠) 健康(体と心)
= 企業が望む人材

振り返って見て

- (1) 上司運がよかった
- (2) 一緒にやった仲間が良かった 開発、営業、経理、人事、ANT、カーエレ,SWS
自動車企画・・・よく語り、飲み・・・
- (3) カスタマーの人脈 トヨタ、本田、日産、マツダ、ダイハツ、VW、フィアット
役員～担当者まで・・・会った回数に比例して仲良くなる～接待費
- (4) カスタマーとの開発の定例会議、デスマッチ、毎週水曜日のコネクター開発会議
- (5) トヨタにWH設計をわからなくする・・・GE一時トヨタ200名・・・CAD
- (6) 経理、人事、・・・と仲良くなる
- (7) 会社決定機関の常務会(当時)にかけるのを嫌がらない
- (8) 口をUの字にする・・・にこやかにする・・・周りを明るく、自分の心が穏やかになる
- (9) 心にやましいことをしない・・・絶対に嘘つかない・・・住友の信用・・・亀井さん
- (10) 人の悪口を言わない

